MBA EM

DATA SCIENCE

Pesquisa Operacional e Modelos de Otimização III

Prof. Dr. Cassiano Augusto Isler

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade
e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ

Agenda da aula

- **Otimização Linear Inteira**
  - Venda de Livros
  - Nova Ala Hospitalar

- **Otimização Linear Inteira Mista**
  - Problema de Transporte
  - Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

Venda de Livros

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

Uma **livraria venderá um novo livro** que está sendo lançado em **duas versões, com capa mole e capa dura**, tendo recebido 40 cópias na primeira versão e 65 cópias da segunda. Entretanto, precisa de pelo menos 80 **cópias de cada versão para atender pedidos já feitos** e, se possível, cópias adicionais para atender a demanda dos interessados na abertura da loja. Um **Centro de Distribuição (CD) precisa planejar as entregas** para atender da **melhor forma possível a demanda da livraria**, sendo possível enviar até 10 caixas de livros para atender a essa demanda em que cada **caixa de livro do tipo leve** possui 6 unidades em capa mole. O CD também possui 7 **caixas de livros mistas**, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura e 2 unidades em capa mole.

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **VARIÁVEIS DE DECISÃO**

  Quantidade de caixas leves (L)
  Quantidade de caixas mistas (M)

- **FUNÇÃO OBJETIVO**

  "...CD precisa planejar as entregas para atender da melhor forma possível a demanda da livraria..."

A função objetivo é **maximizar a quantidade de livros entregues (acondicionados em caixas diferentes)**

	Nº exemplares		
	Capa Dura	Capa Mole	Total
Caixa Leve	0	6	6
Caixa Mista	5	2	7

Maximizar $Q = 6L + (5M + 2M) = 6L + 7M$

onde L= quantidade de caixas leves
M = quantidade de caixas mistas

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

- **RESTRIÇÕES**

- **Restrição de Total de Caixas:** *"... enviar até 10 caixas de livros ..."*

$$L + M \leq 10 \text{ (caixas)}$$

- **Restrição de Caixas Mistas:** *"... CD também possui 7 caixas de livros mistas..."*

$$M \leq 7 \text{ (caixas)}$$

- **Restrição de Livros de Capa Mole:** *"... tendo recebido 40 cópias na primeira versão (capa mole) ... precisa de pelo menos 80 cópias de cada versão ... tipo leve possui 6 unidades em capa mole ... caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por ... 2 unidades em capa mole..."*

$$6L + 2M + 40 \geq 80 \rightarrow 6L + 2M \geq 40 \text{ (livros)}$$

- **Restrição de Livros de Capa Dura:** *"... 65 cópias da segunda (capa dura) ... caixas de livros mistas, sendo que cada caixa é composta por 5 unidades em capa dura..."*

$$5M + 65 \geq 80 \rightarrow 5M \geq 15 \rightarrow M \geq 3 \text{ (livros)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** números inteiros

$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

- **MODELO MATEMÁTICO**

Maximizar $Q = 6L + 7M$ (Maximizar Número Total de Livros pelo Tipo de Caixa)

sujeito a

$L + M \leq 10$ (Restrição de Total de Caixas)

$M \leq 7$ (Restrição de Caixas Mistas)

$6L + 2M \geq 40$ (Restrição de Livros de Capa Mole)

$M \geq 3$ (Restrição de Livros de Capa Dura)

$L, M \in \mathbb{Z}_+$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

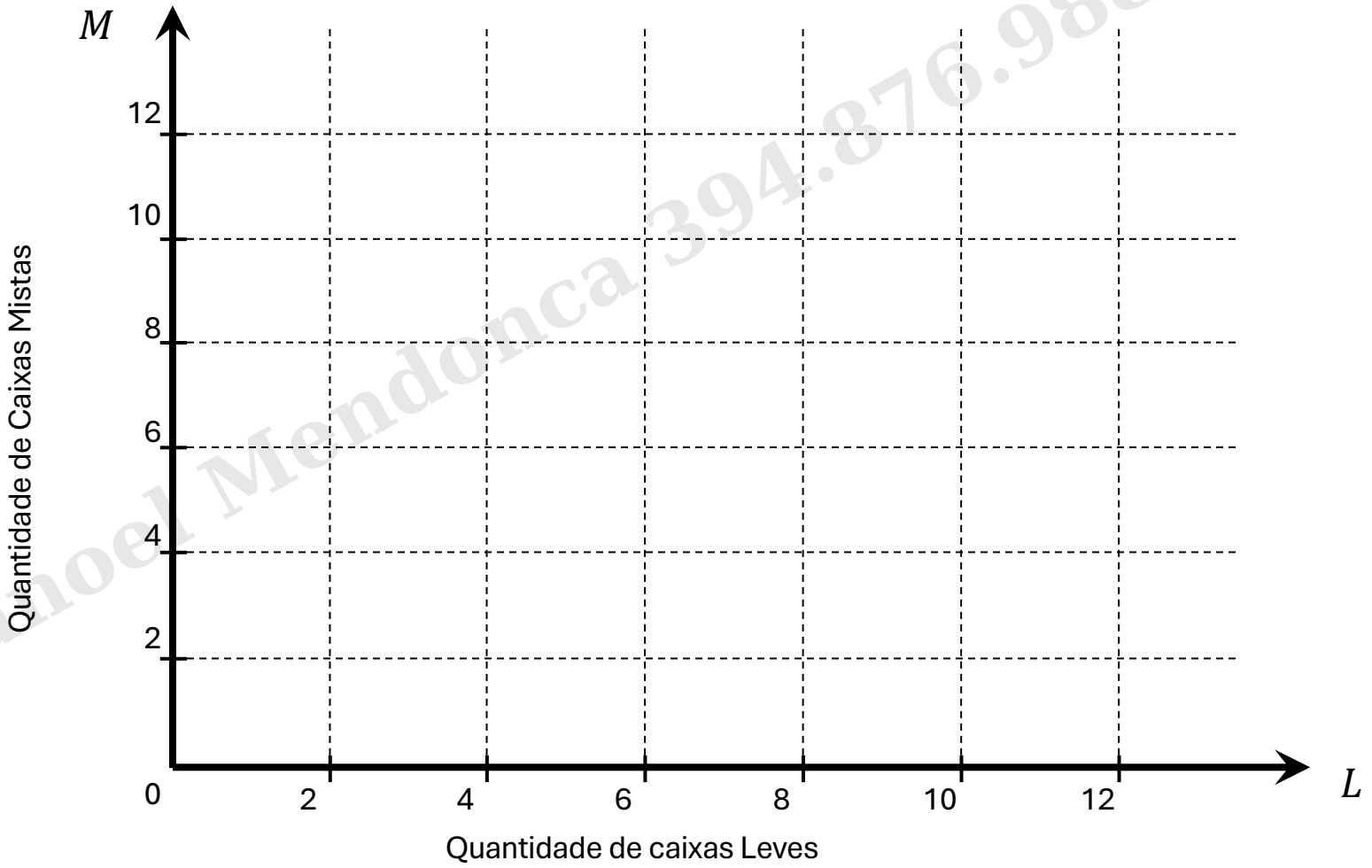
Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

$$M \geq 3$$
$$M \leq 7$$
$$L + M \leq 10$$
$$6L + 2M \geq 40$$
$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

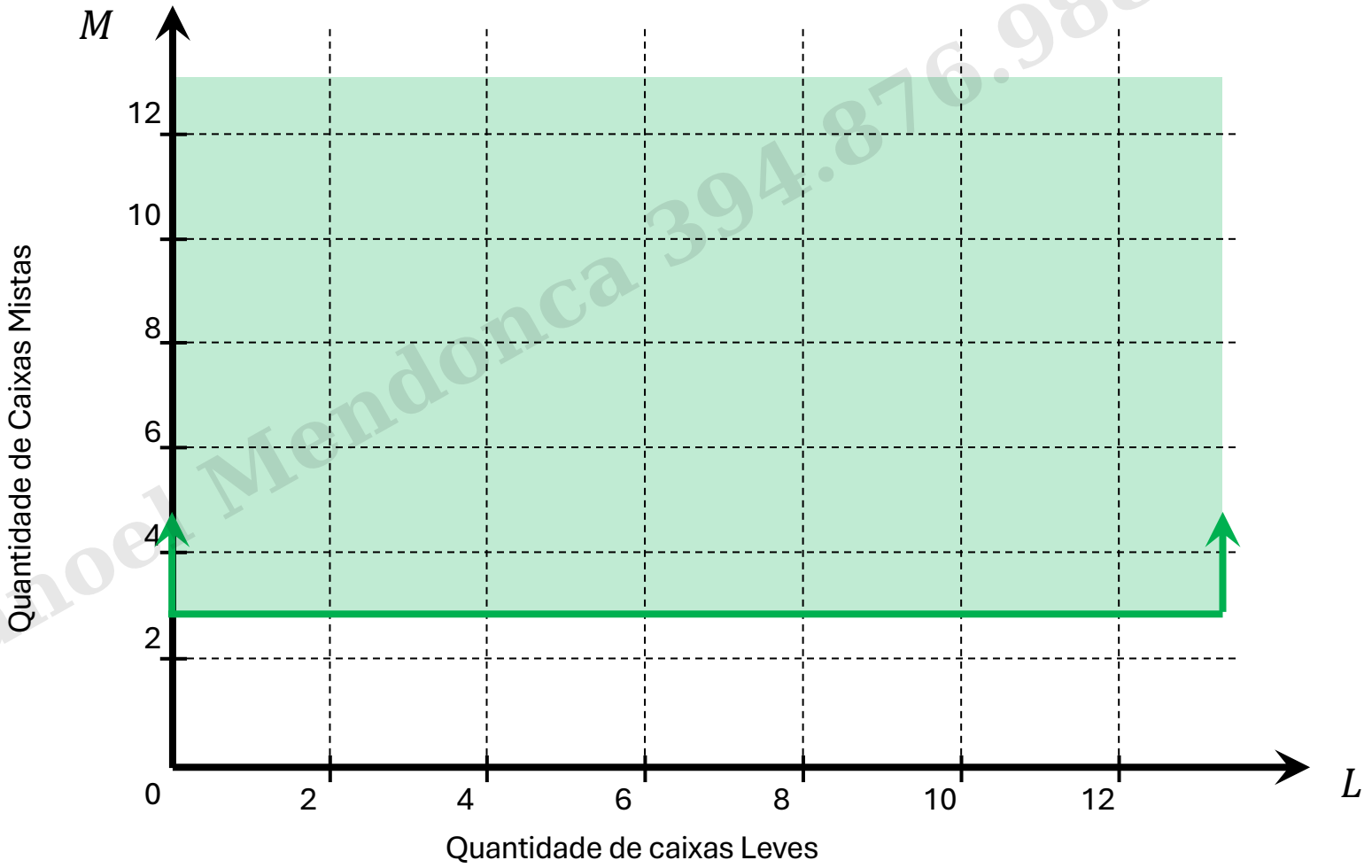
Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

$$M \geq 3$$
$$M \leq 7$$
$$L + M \leq 10$$
$$6L + 2M \geq 40$$
$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

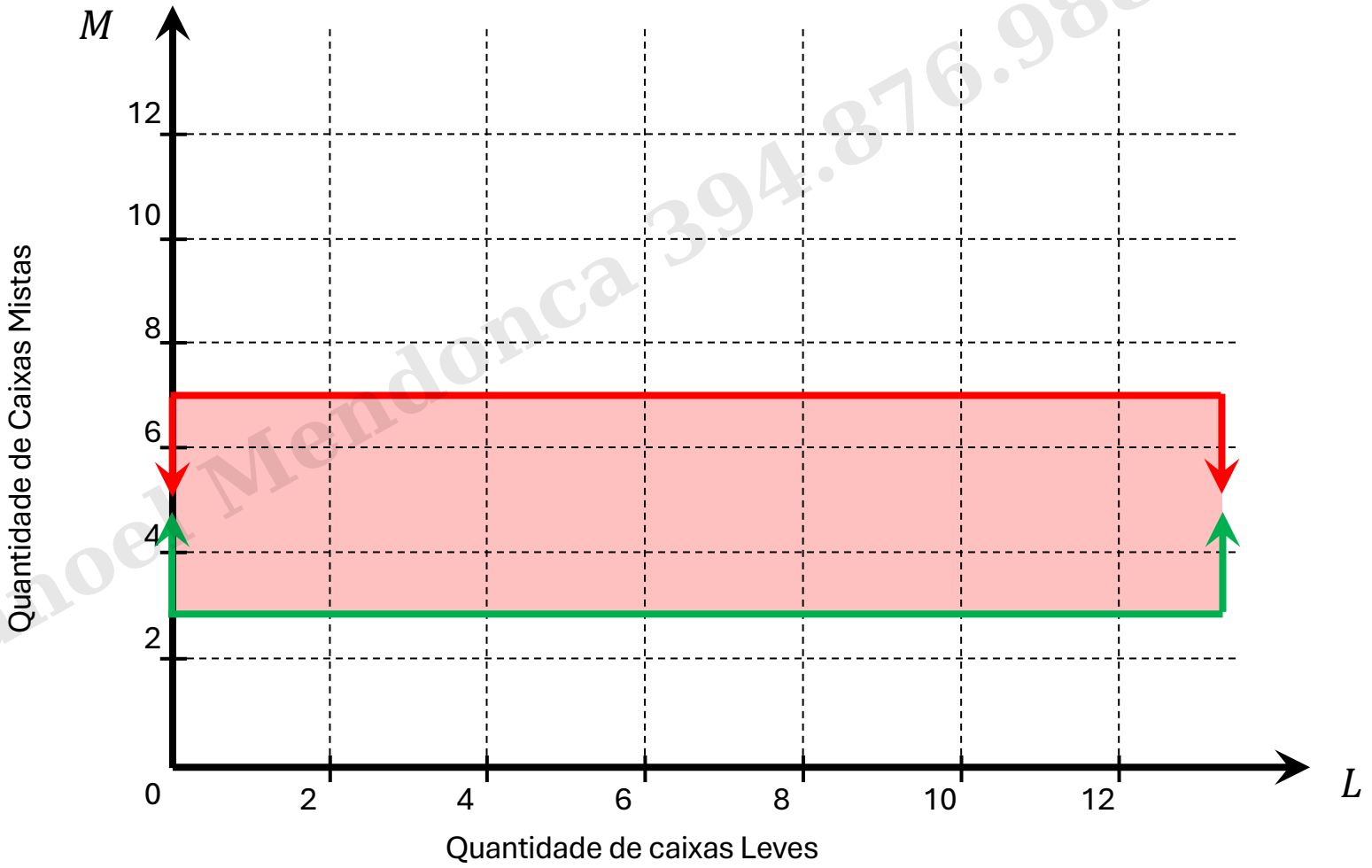
$M \geq 3$

$M \leq 7$

$L + M \leq 10$

$6L + 2M \geq 40$

$L, M \in \mathbb{Z}_+$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

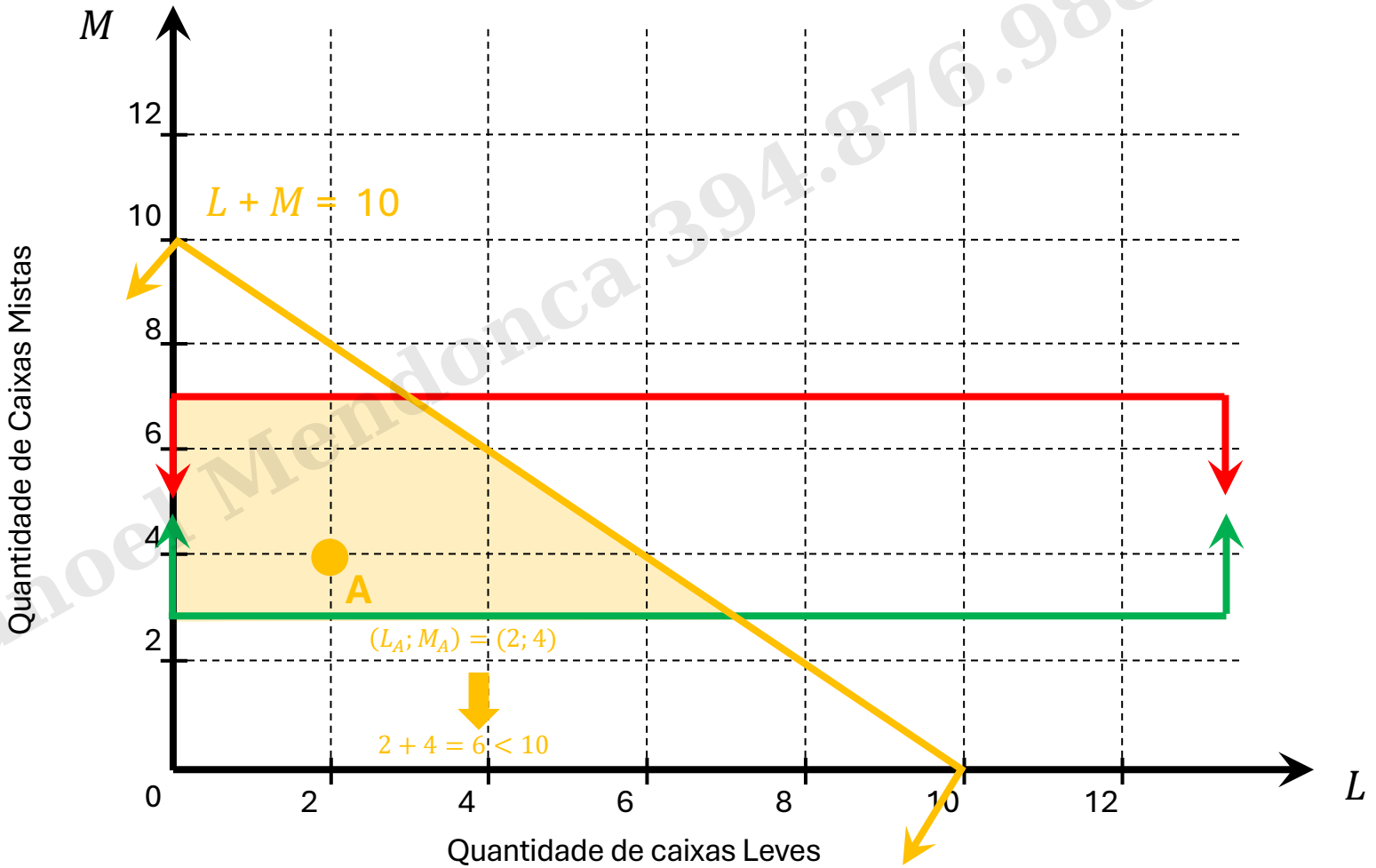
$M \geq 3$

$M \leq 7$

$L + M \leq 10$

$6L + 2M \geq 40$

$L, M \in \mathbb{Z}_+$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

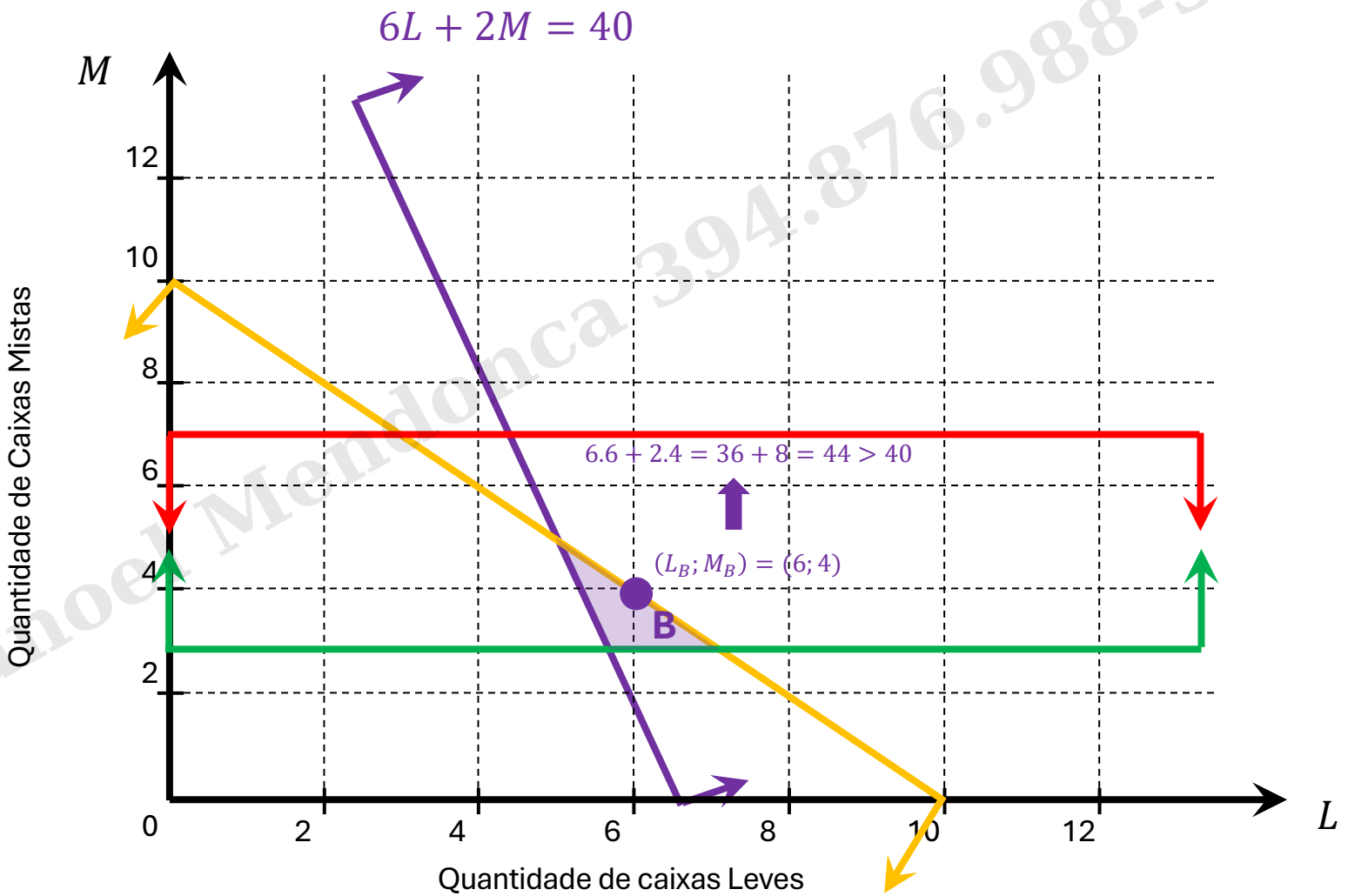
$M \geq 3$

$M \leq 7$

$L + M \leq 10$

$6L + 2M \geq 40$

$L, M \in \mathbb{Z}_+$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

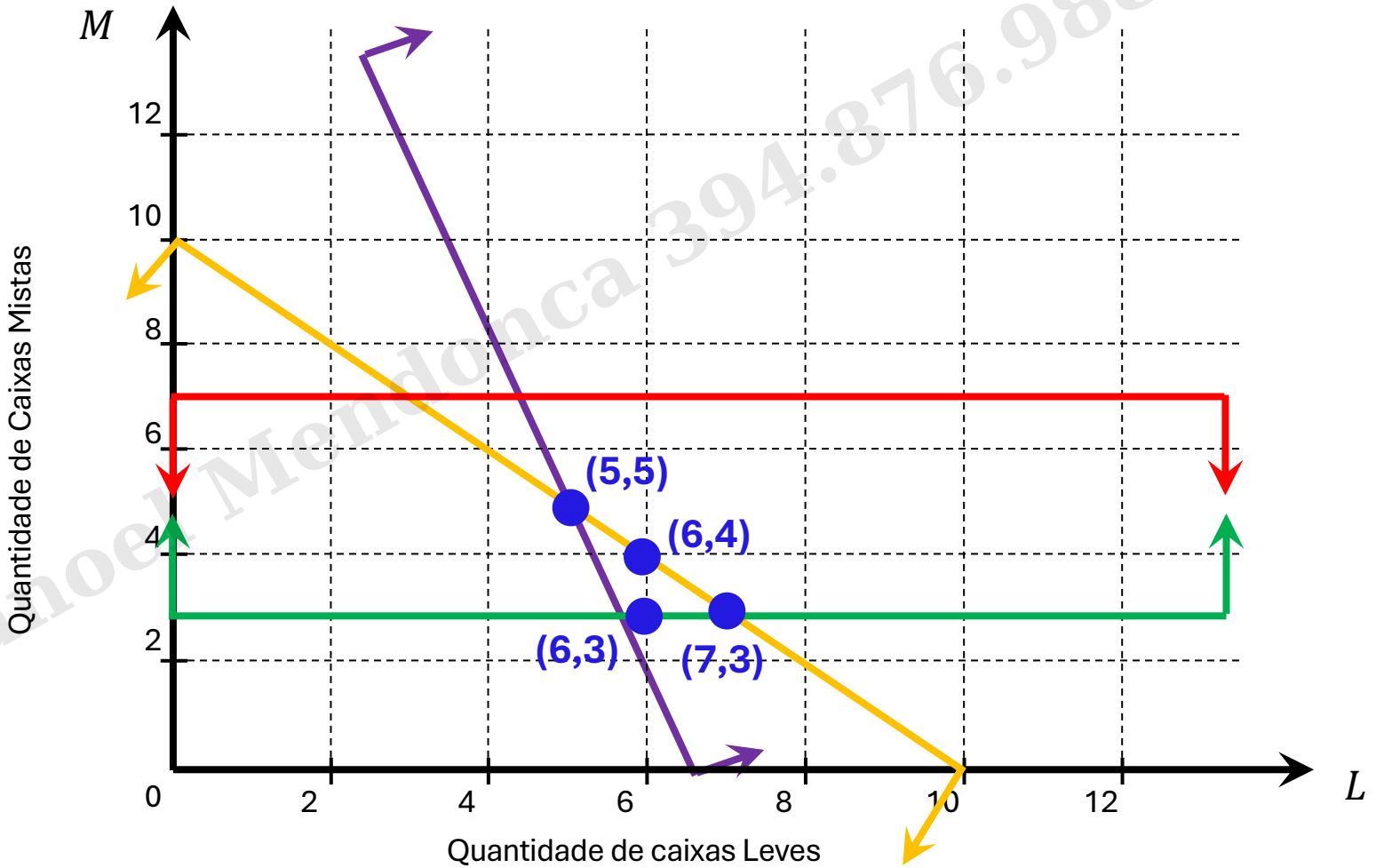
$M \geq 3$

$M \leq 7$

$L + M \leq 10$

$6L + 2M \geq 40$

$L, M \in \mathbb{Z}_+$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

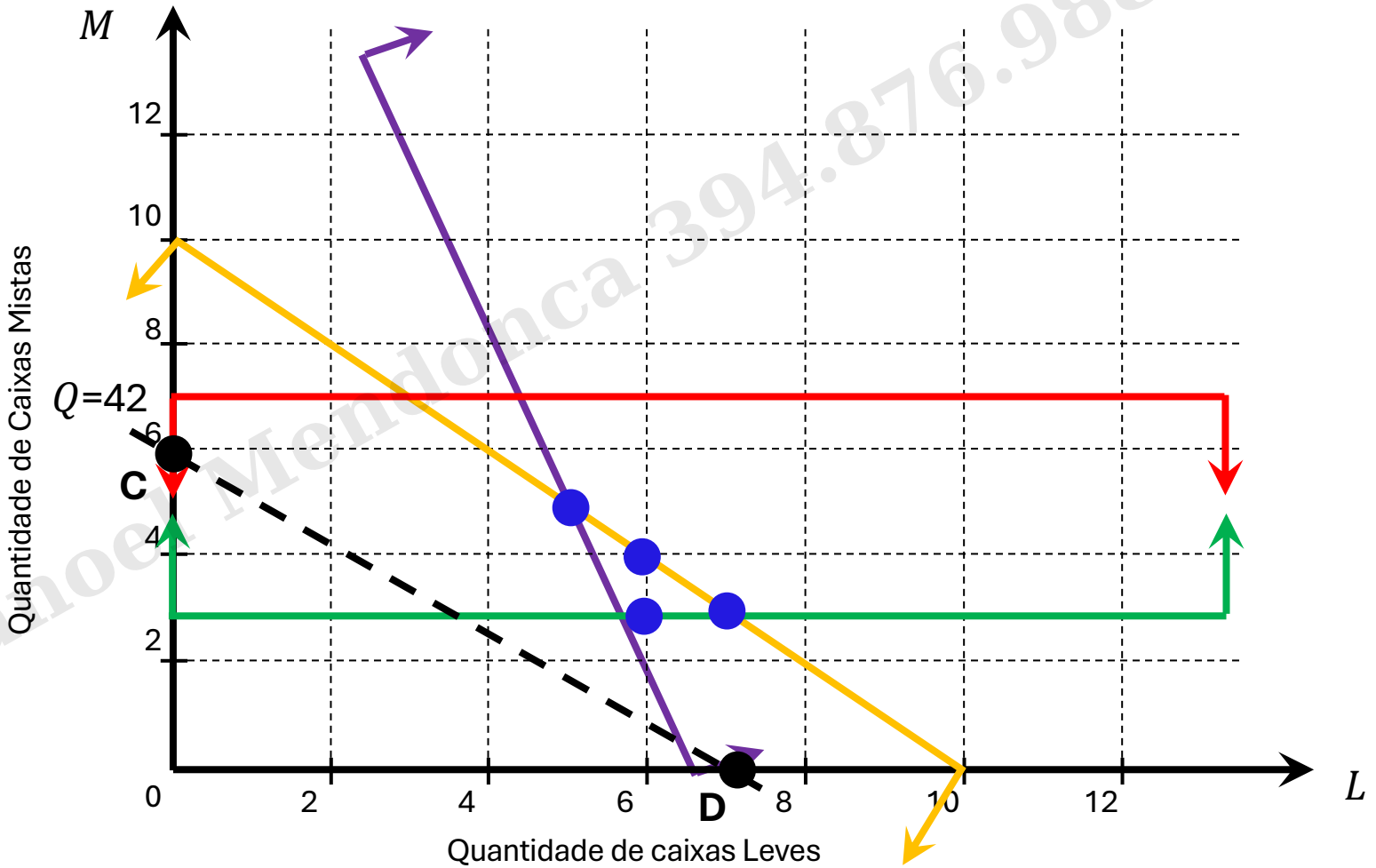
Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

$$(L_C; M_C) = (0; 6)$$
$$Q = 6.0 + 7.6$$
$$= 0 + 42 = 42$$

$$(L_D; M_D) = (7; 0)$$
$$Q = 6.7 + 7.0$$
$$= 42 + 0 = 42$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

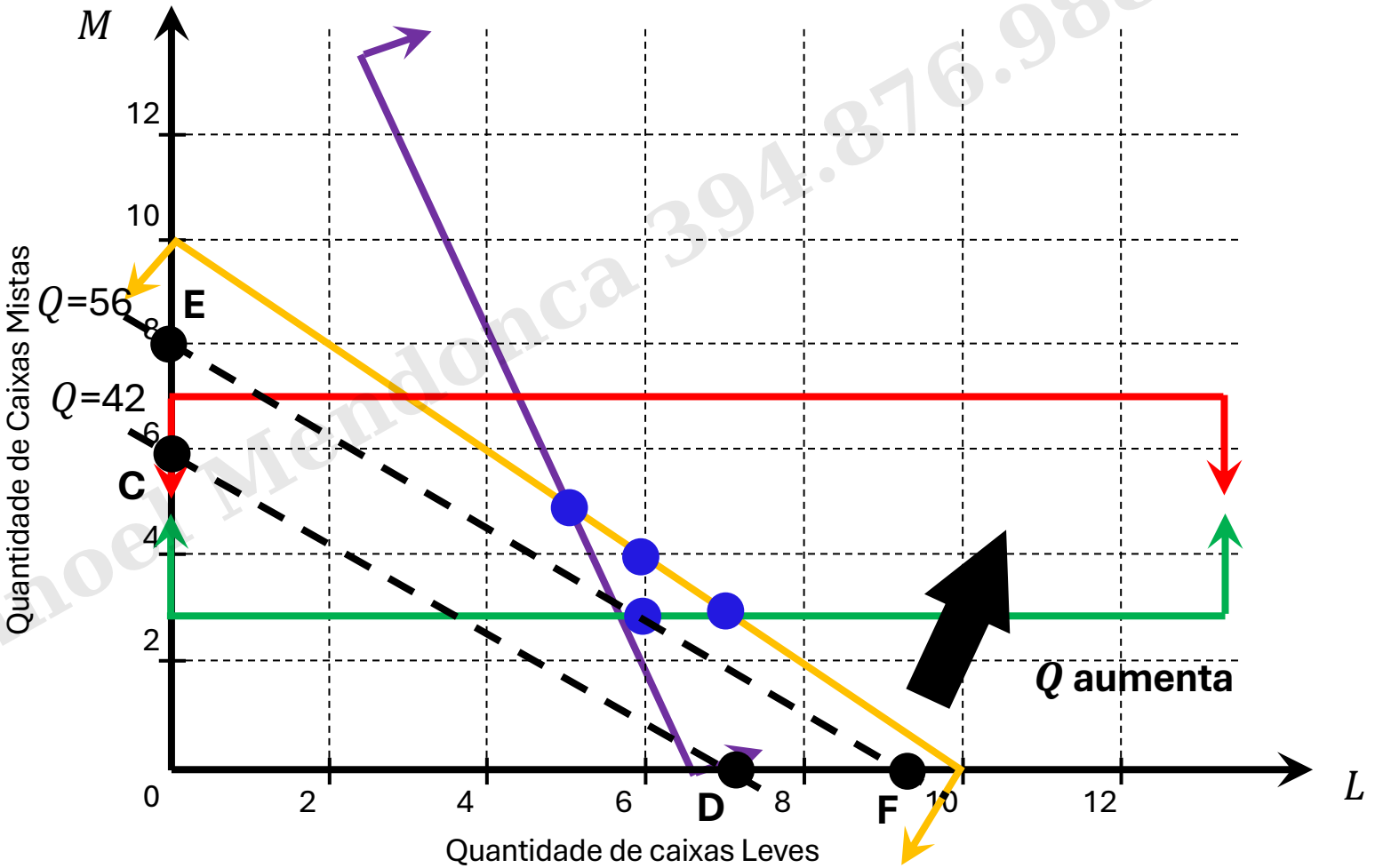
Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

$$(L_E; M_E) = (0; 8)$$
$$Q = 6.0 + 7.8$$
$$= 0 + 56 = 56$$

$$(L_F; M_F) = (9{,}33; 0)$$
$$Q = 6.9{,}33 + 7.0$$
$$= 56 + 0 = 56$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

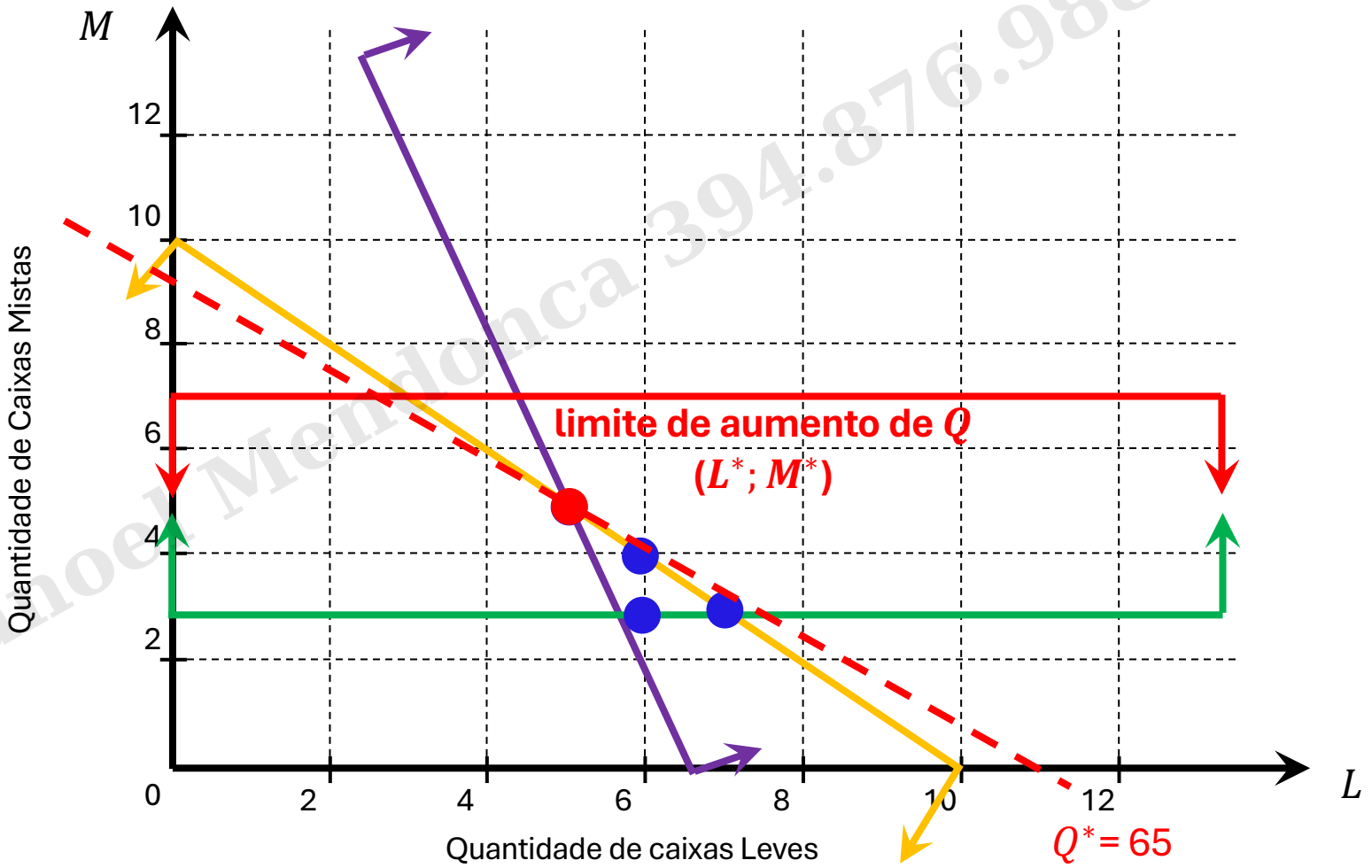
- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

Solução ótima

$$(L^*; M^*) = (5; 5)$$

$$Q^* = 6.5 + 7.5 = 30 + 35 = 65$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

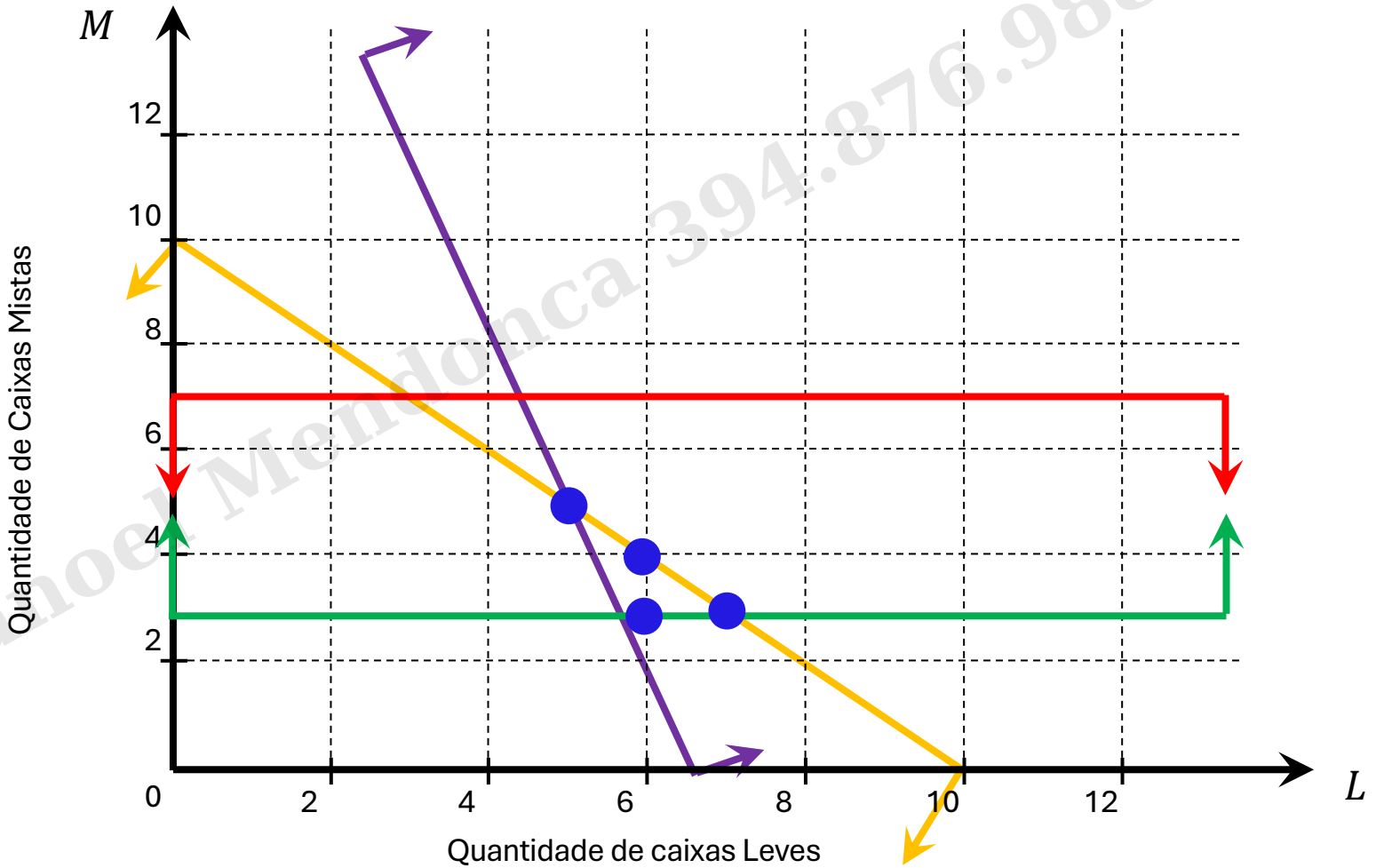
Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**
- **SOLUÇÃO ANALÍTICA**

O método Simplex de explorar os vértices da região factível não funciona

Outros métodos são eficientes

Algoritmo ***Branch-and-Bound***



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

Algoritmo *Branch-and-Bound*

1. Solução inicial

$$(L_1, M_1) = (5{,}7; 3)$$

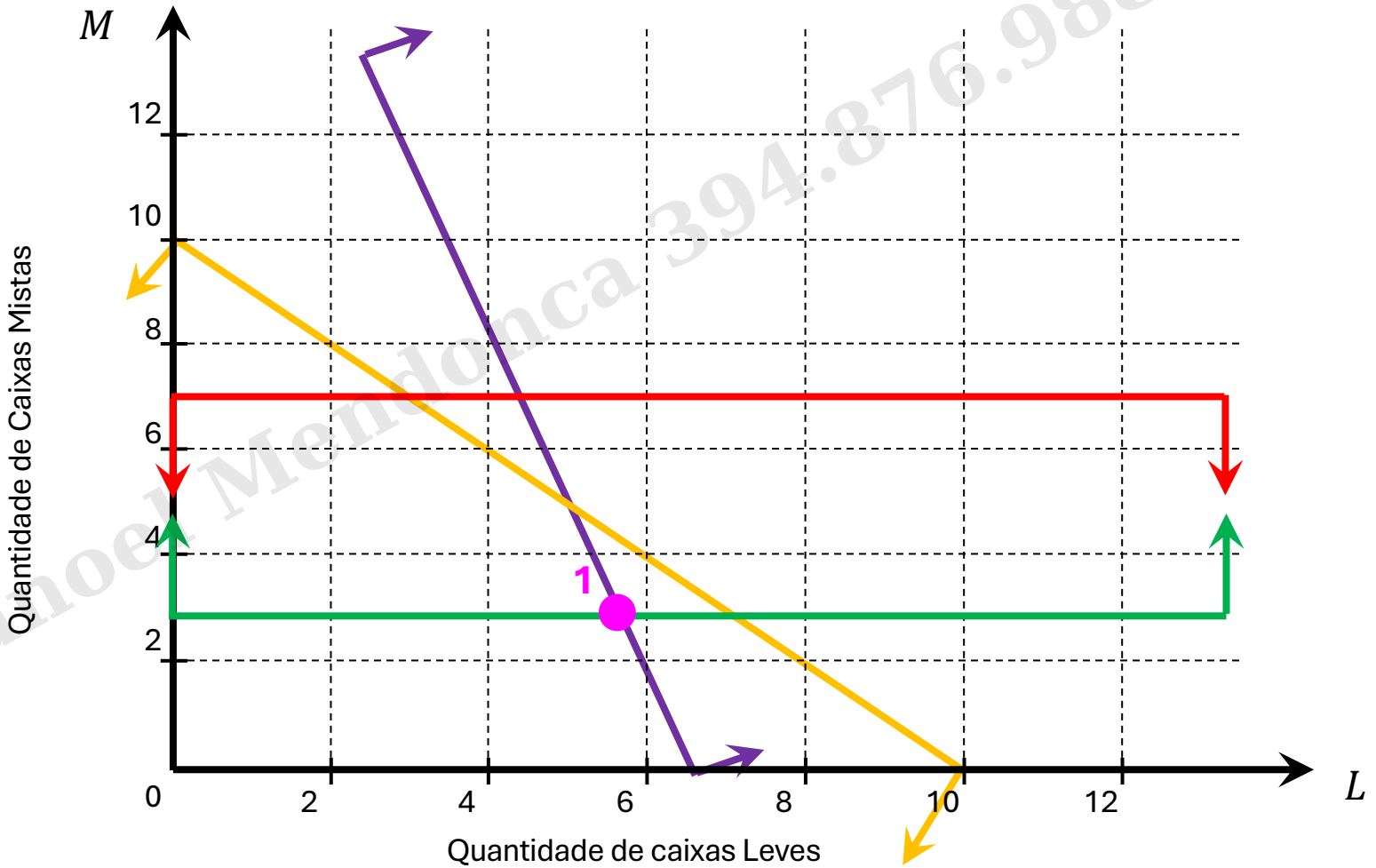
O valor da função objetivo é

$$Q_1^* = 6L + 7M$$

$$= 6\,.5{,}7 + 7.3$$

$$= 34{,}2 + 21 = 55{,}2$$

Como L_1 não é inteiro, é necessário ramificar para valores inteiros da variável.



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

Algoritmo *Branch-and-Bound*

2. Ramificação (*branching*)

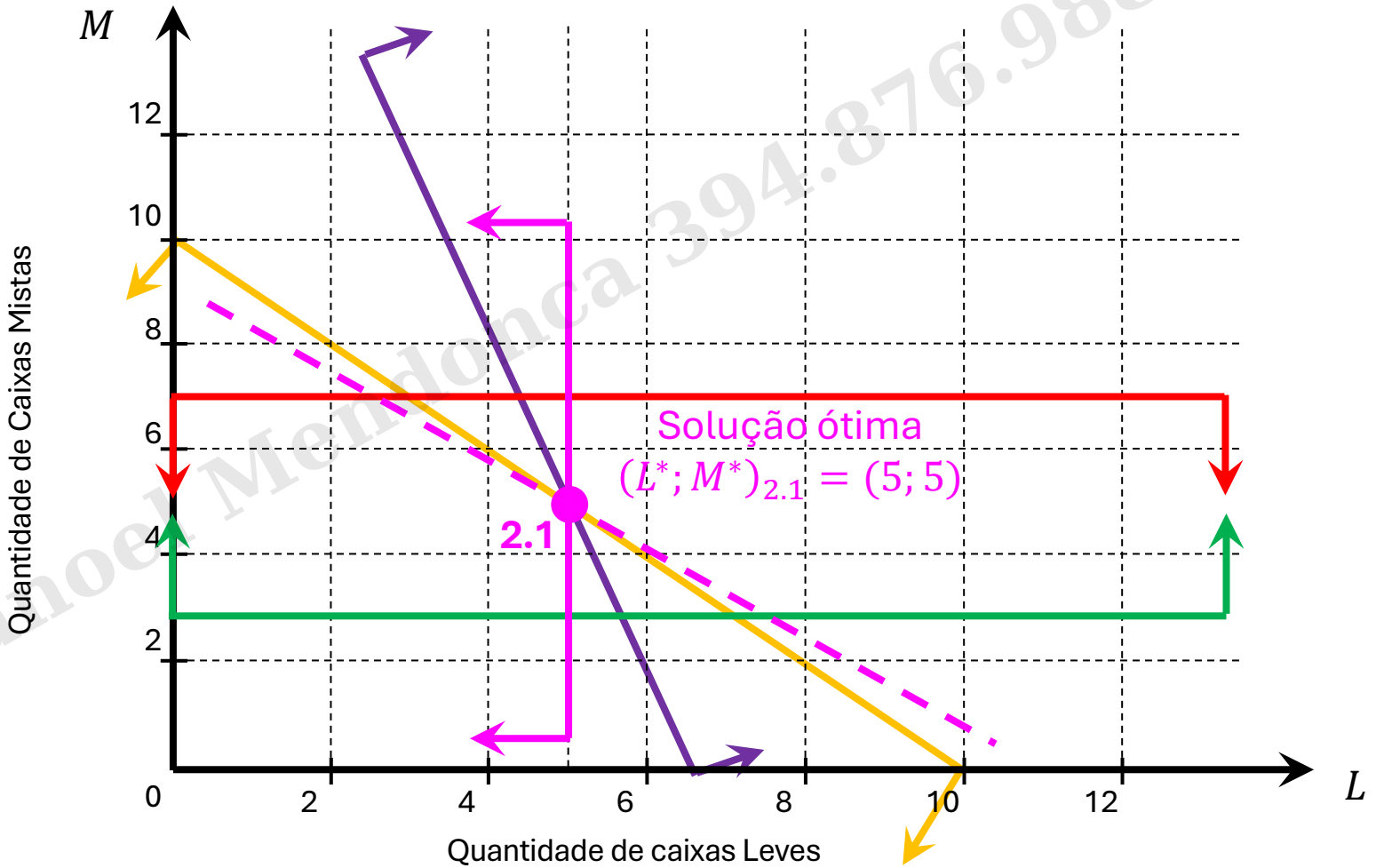
Como $L = 5{,}7$ não é inteiro, cria-se dois subproblemas:

Subproblema 2.1: $L \leq 5$

Resolve-se o problema com essa restrição.

Solução ótima $(L^*; M^*)_{2.1} = (5; 5)$

$Q^*_{2.1} = 6.5 + 7.5 = 30 + 35 = 65$



Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

Algoritmo *Branch-and-Bound*

2. Ramificação (*branching*)

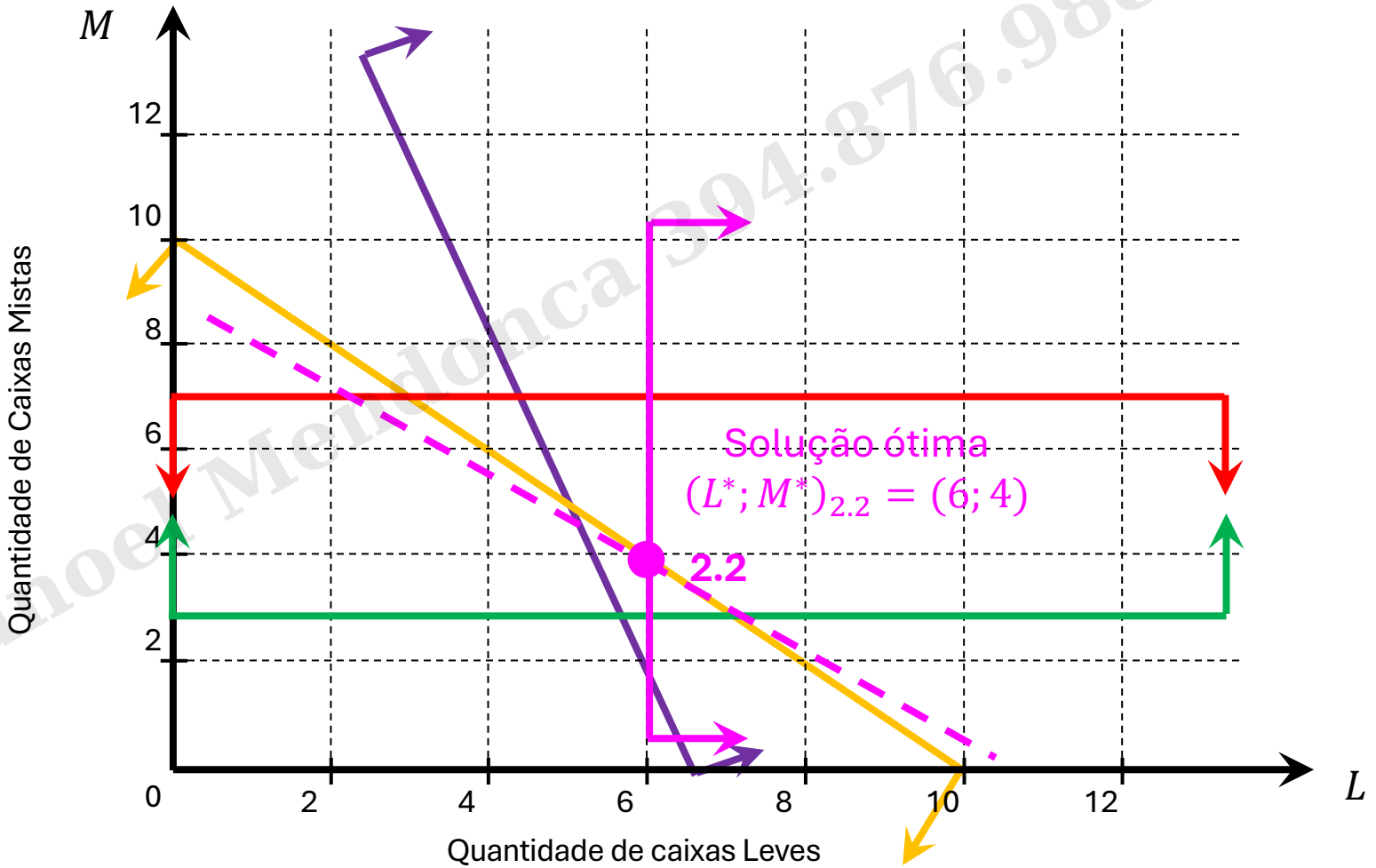
Como $L = 5{,}7$ não é inteiro, cria-se dois subproblemas:

Subproblema 2.2: $L \geq 6$

Resolve-se o problema com essa restrição.

Solução ótima $(L^*; M^*)_{2.2} = (6; 4)$

$Q^*_{2.2} = 6.6 + 7.4 = 36 + 28 = 64$



Nathan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

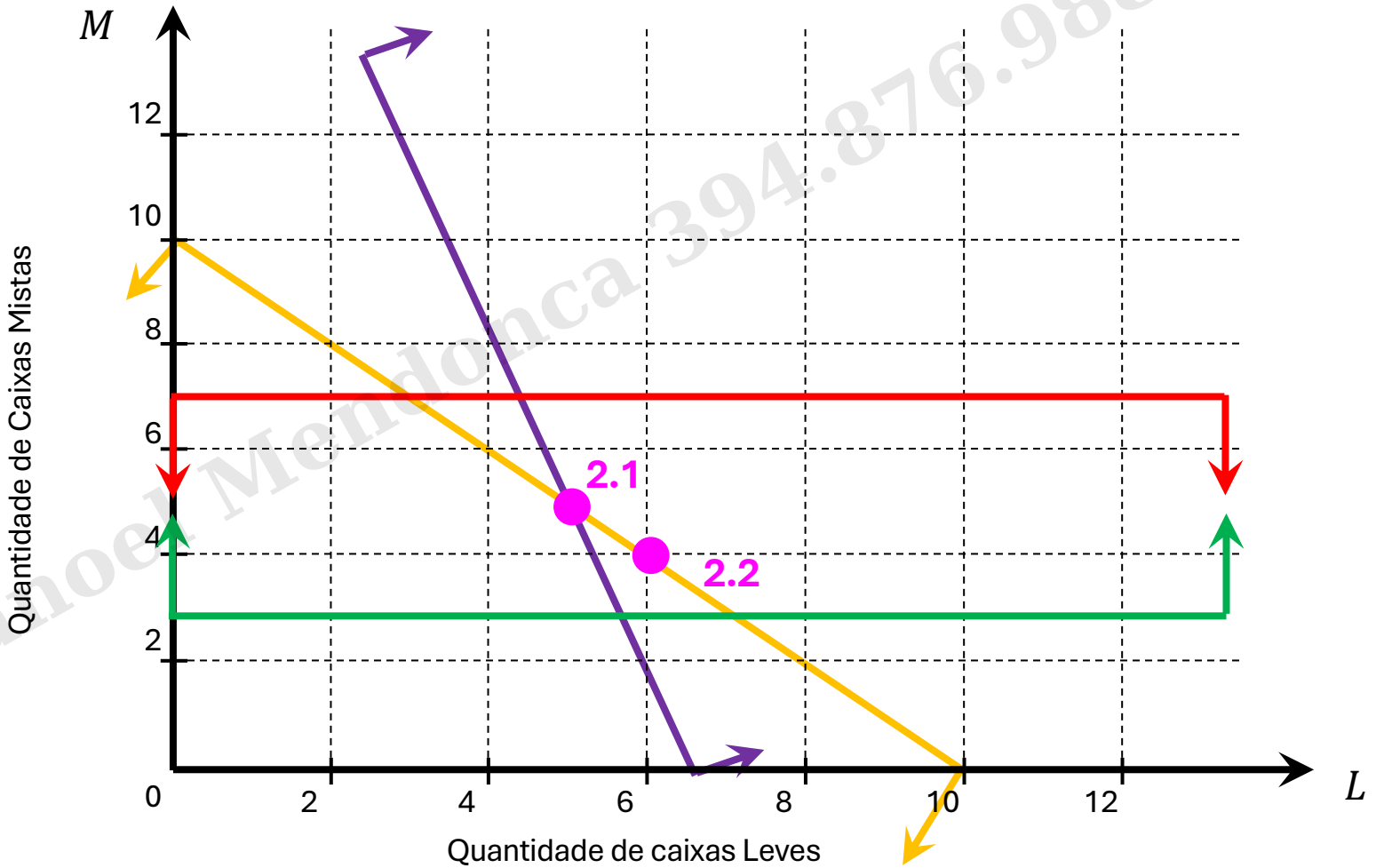
Algoritmo *Branch-and-Bound*

3. Limitação (*bounding*)

Quando uma solução inteira é encontrada, ela é candidata à solução ótima.

No exemplo, as soluções 2.1 e 2.2 são candidatas:

$$(L^*; M^*)_{2.1} = (5; 5) \rightarrow Q^*_{2.1} = 65$$
$$(L^*; M^*)_{2.2} = (6; 4) \rightarrow Q^*_{2.2} = 64$$



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

Algoritmo *Branch-and-Bound*

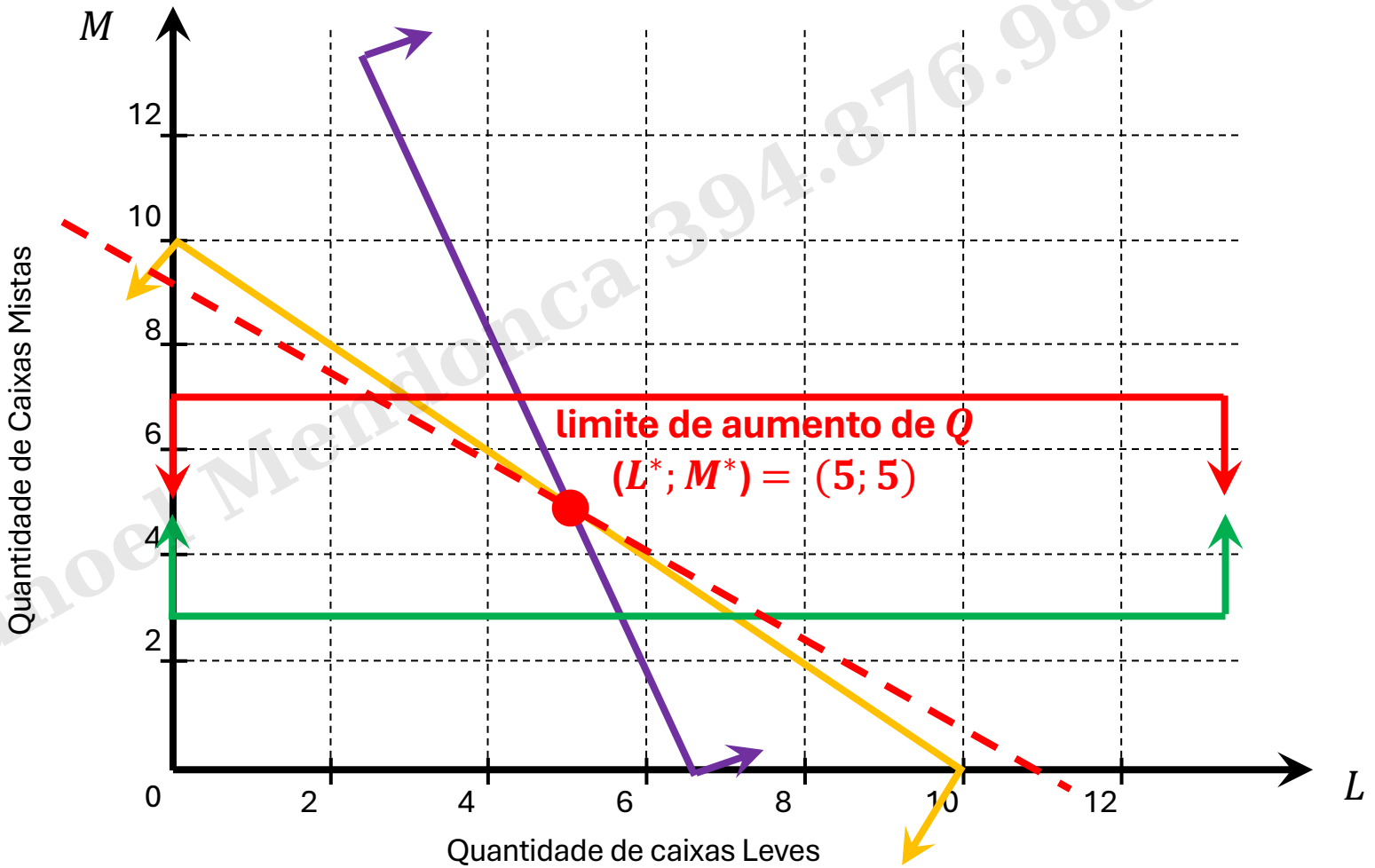
3. Limitação (*bounding*)

Quando uma solução inteira é encontrada, ela é candidata à solução ótima.

No exemplo, as soluções 2.1 e 2.2 são candidatas:

$$(L^*; M^*)_{2.1} = (5; 5) \rightarrow Q^*_{2.1} = 65$$
$$(L^*; M^*)_{2.2} = (6; 4) \rightarrow Q^*_{2.2} = 64$$

Como $Q^*_{2.1} > Q^*_{2.2}$ então 2.1 é a solução ótima.



Natalia Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

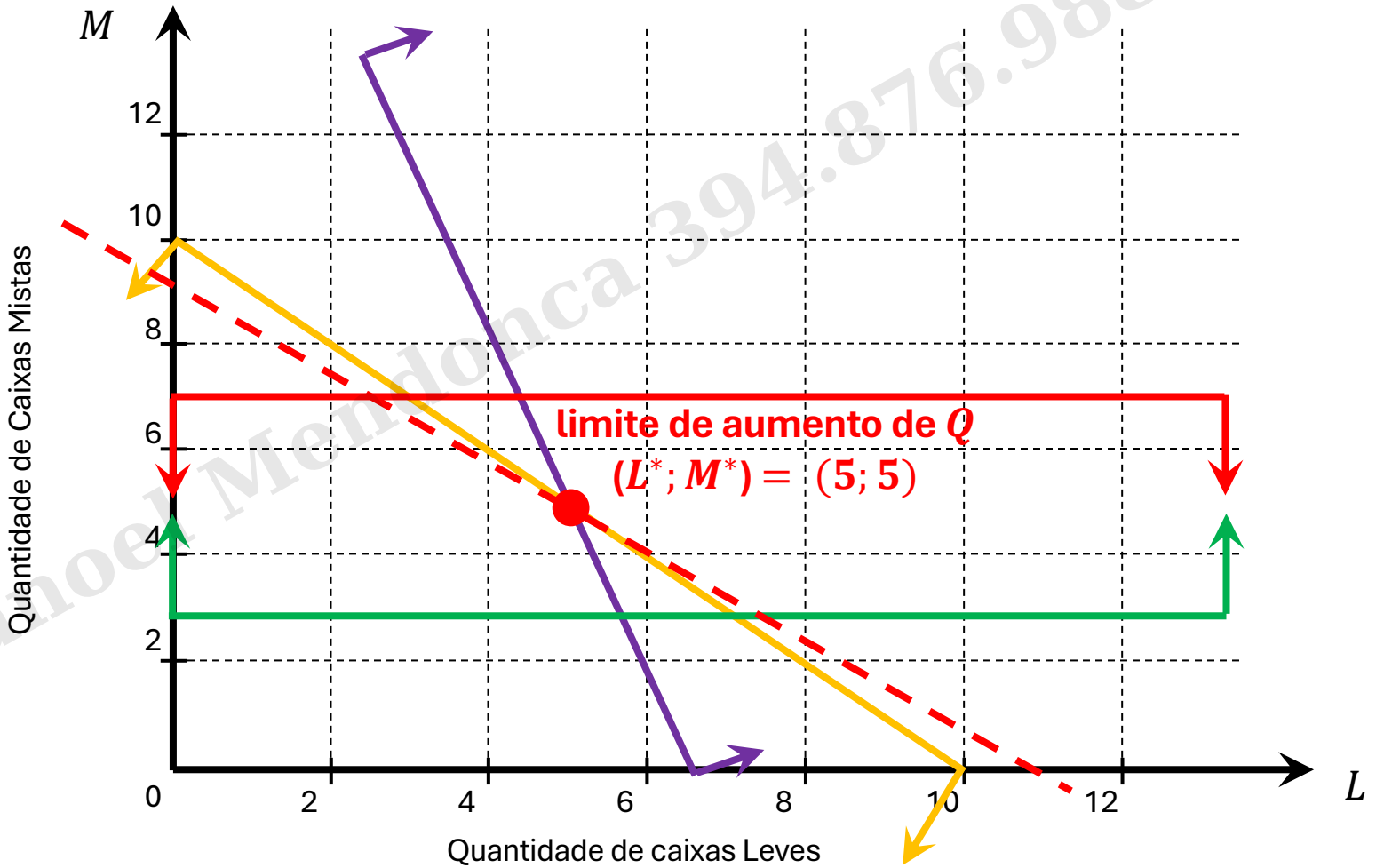
Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

Algoritmo *Branch-and-Bound*

Geralmente a solução inicial é a do modelo matemático com variáveis contínuas (diz-se solução relaxada).

No exemplo, a solução ótima relaxada é a solução ótima do modelo com variáveis inteiras, e os procedimentos de ramificação (*branching*) e limitação (*bounding*) não precisam ser executados.



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

- **SOLUÇÃO Solver Excel**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

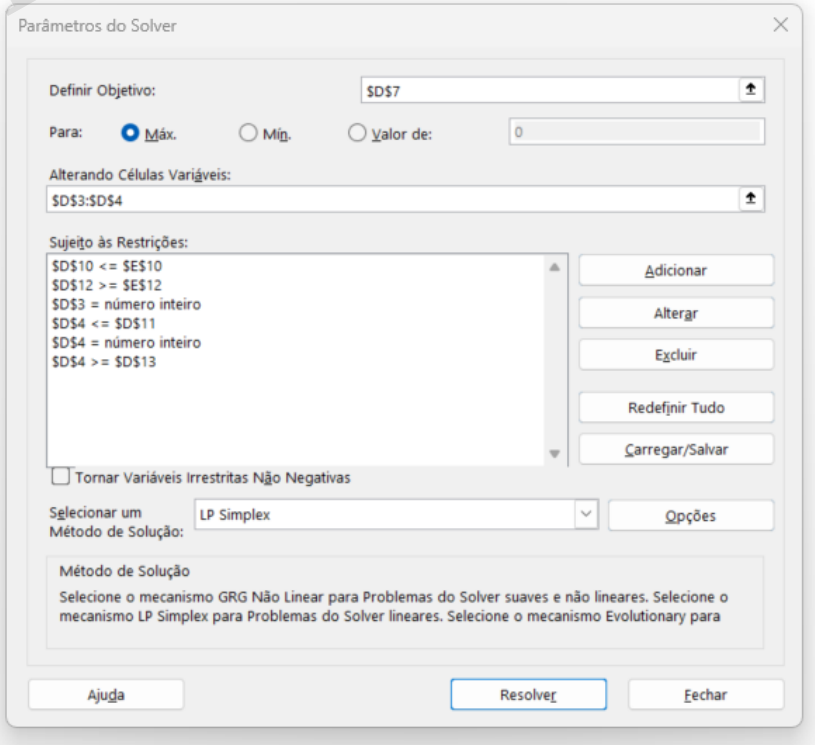
$$M \geq 3$$
$$M \leq 7$$
$$L + M \leq 10$$
$$6L + 2M \geq 40$$
$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

Variáveis de decisão		
Quantidade de Caixas Leves	L =	5
Quantidade de Caixas Mistas	M =	5

Função Objetivo	
Q = 6L + 7M	65

Restrições			
Restrição de Total de Caixas	L + M ≤	10	10
Restrição de Caixas Mistas	M ≤	7	
Restrição de Livros de Capa Mole	6L + 2M ≥	40	40
Restrição de Livros de Capa Dura	M ≥	3	
Restrição de Domínio das Variáveis	L inteira		
	M inteira		

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada



Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Venda de Livros**

- **SOLUÇÃO PuLP**

Maximizar $Q = 6L + 7M$

sujeito a

$$M \geq 3$$
$$M \leq 7$$
$$L + M \leq 10$$
$$6L + 2M \geq 40$$
$$L, M \in \mathbb{Z}_+$$

```python
# Importar a biblioteca PuLP
from pulp import *

# Definir o problema como de maximização
problema = LpProblem("Maximizacao_de_Lucro", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão inteiras: L e M
L = LpVariable("L", lowBound=0, cat='Integer')  # L ≥ 0 e inteiro
M = LpVariable("M", lowBound=0, cat='Integer')  # M ≥ 0 e inteiro

# Definir a função objetivo: Max 6L + 7M
problema += 6 * L + 7 * M, "Funcao_Objetivo"

# Adicionar as restrições
problema += L + M <= 10, "Restricao_1"
problema += M <= 7, "Restricao_2"
problema += 6 * L + 2 * M >= 40, "Restricao_3"
problema += M >= 3, "Restricao_4"

# Resolver o problema
problema.solve()

# Exibir o status da solução
print("Status da Solução:", LpStatus[problema.status])

# Exibir os valores ótimos das variáveis
print("Valor ótimo de L:", L.varValue)
print("Valor ótimo de M:", M.varValue)

# Exibir o valor da função objetivo
print("Valor máximo da função objetivo:", value(problema.objective))
```

Natan Manoel Mendonça 394.676.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

Nova Ala Hospitalar

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Nova Ala Hospitalar**

O diretor de um **hospital** está planejando a **construção de uma nova ala** com **área total de até 1.200m²**. Nessa nova ala, serão oferecidos três **tipos de quartos**: quartos **individuais** com um leito, quartos **duplos** com dois leitos e quartos **triplos** com três leitos.

No entanto, a quantidade total de quartos a ser construída **não poderá ultrapassar 70 unidades**. Além dessa limitação, há uma restrição adicional que estabelece que o número de **quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades**. Em termos de demanda, é necessário garantir que o número **total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120 leitos**.

Em relação ao espaço físico, a **área ocupada por cada tipo de quarto** é de 10 m² para os quartos com um leito, 15 m² para os quartos com dois leitos e 18 m² para os quartos com três leitos. A **receita mensal esperada para cada tipo de quarto** é estimada em $7500 para quartos individuais, $6000 para quartos duplos e $4500 para quartos triplos.

Diante dessas condições, é necessário **determinar a quantidade de quartos de cada tipo** que deve ser construída para obter a máxima receita mensal da nova ala hospitalar, respeitando as restrições de **área disponível**, **capacidade máxima de quartos**, **número mínimo de leitos** e **limite para os quartos individuais**.

Rafael Manoel Mendonça 394.076.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Nova Ala Hospitalar**
- **VARIÁVEIS DE DECISÃO**

Quantidade de quartos individuais (q_1)
Quantidade de quartos duplos (q_2)
Quantidade de quartos triplos (q_3)

- **FUNÇÃO OBJETIVO**

"...receita mensal esperada para cada tipo de quarto é estimada em $7500 para quartos individuais, $6000 para quartos duplos e $4500 para quartos triplos..."

A função objetivo é **maximizar a receita mensal**

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$ onde q_1 = quantidade de quartos individuais
q_2 = quantidade de quartos duplos
q_3 = quantidade de quartos triplos

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Nova Ala Hospitalar**
- **RESTRIÇÕES**
- **Restrição de Área:** "*... área total de até 1.200m²...*"

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200 \text{ (m}^2\text{)}$$

- **Restrição de Capacidade:** "*... quantidade total de quartos a ser construída não poderá ultrapassar 70 unidades...*"

$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70 \text{ (quartos)}$$

- **Restrição de Limite de Quartos Individuais:** "*...número de quartos com um leito não poderá exceder 30 unidades. ...*"

$$q_1 \leq 30 \text{ (quartos)}$$

- **Restrição de Número Mínimo de Leitos:** "... total de leitos disponibilizados na nova ala seja de, no mínimo, 120..."

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120 \text{ (leitos)}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** números inteiros.

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Nova Ala Hospitalar**
- **MODELO MATEMÁTICO**

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$ (Maximizar a Receita Mensal)

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$ (Restrição de Área)

$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70$$ (Restrição de Capacidade)

$$q_1 \leq 30$$ (Restrição de Limite de Quartos Individuais)

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$ (Restrição de Número Mínimo de Leitos)

$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Nova Ala Hospitalar**

- **SOLUÇÃO GRÁFICA**

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$

sujeito a

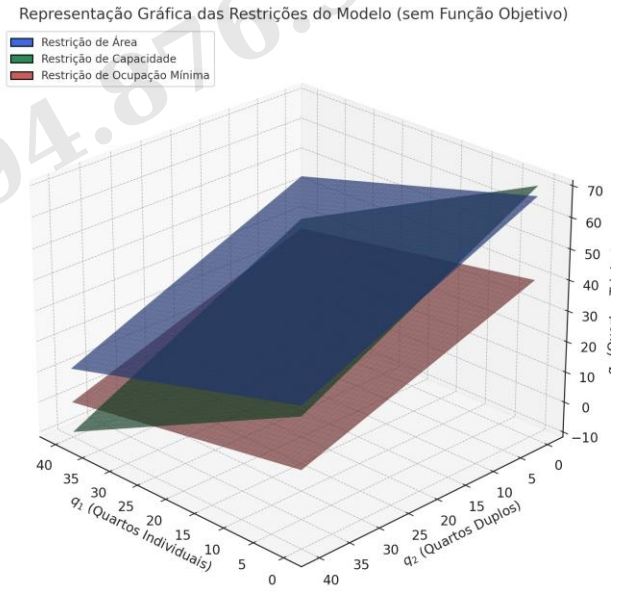
$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$

$$q_1 + \square\square_2 + q_3 \leq 70$$

$$q_1 \leq 30$$

$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$

$$q_1, q_2, q_3 \in Z_+$$



- **Não é possível resolver graficamente pois as variáveis formam um espaço tridimensional para representação das restrições e a função objetivo é um plano acima dessa terceira dimensão.**

- **Somente soluções analíticas (Simplex, Branch-and-Bound etc.) implementadas em softwares são possíveis.**

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Nova Ala Hospitalar**

- **SOLUÇÃO Solver Excel**

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$

sujeito a

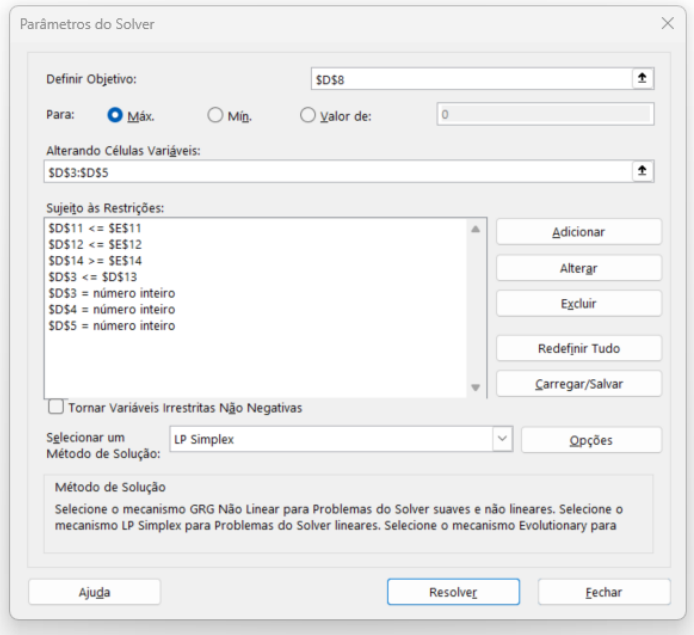
$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$
$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70$$
$$q_1 \leq 30$$
$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$
$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

Variáveis de decisão		
Quantiadade de quartos individuais	q1=	30
Quantidade de quartos duplos	q2=	30
Quantidade de quartos triplos	q3=	10

Função Objetivo	
Q = 7500q1 + 6000q2 + 4500q3	450000

Restrições			
Restrição de Área	10q1 + 15q2 + 18q3 ≤	930	1200
Restrição de Capacidade	q1 + q2 + q3 ≤	70	70
Restrição de Limite de Quartos Individuais	q1 ≤	30	
Restrição de Número Mínimo de Leitos	q1 + 2q2 + 3q3 ≥	120	120
Restrição de Domínio das Variáveis	q1 inteira		
	q2 inteira		
	q3 inteira		

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada



Natan Manoel Prudencio 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira

- **Exemplo – Nova Ala Hospitalar**

- **SOLUÇÃO PuLP**

Maximizar $R = 7500q_1 + 6000q_2 + 4500q_3$

sujeito a

$$10q_1 + 15q_2 + 18q_3 \leq 1200$$
$$q_1 + q_2 + q_3 \leq 70$$
$$q_1 \leq 30$$
$$q_1 + 2q_2 + 3q_3 \geq 120$$
$$q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{Z}_+$$

```python
# Importar a biblioteca PuLP
from pulp import *

# Definir o problema como de maximização
problema = LpProblem("Maximizar_Receita_Mensal", LpMaximize)

# Definir as variáveis de decisão: q1, q2 e q3 (número de quartos individuais, duplos e triplos)
q1 = LpVariable("q1", lowBound=0, cat="Integer")  # Quartos individuais (inteiros e ≥ 0)
q2 = LpVariable("q2", lowBound=0, cat="Integer")  # Quartos duplos (inteiros e ≥ 0)
q3 = LpVariable("q3", lowBound=0, cat="Integer")  # Quartos triplos (inteiros e ≥ 0)

# Definir a função objetivo: R = 7500*q1 + 6000*q2 + 4500*q3
problema += 7500*q1 + 6000*q2 + 4500*q3, "Receita_Total"

# Adicionar as restrições
problema += 10*q1 + 15*q2 + 18*q3 <= 1200, "Restricao_de_Area"         # Restrição de área total
problema += q1 + q2 + q3 <= 70, "Restricao_de_Capacidade"              # Restrição de número total
problema += q1 <= 30, "Restricao_de_Quartos_Individuais"               # Limite máximo de quartos
problema += q1 + 2*q2 + 3*q3 >= 120, "Restricao_de_Ocupacao_Minima"    # Restrição de ocupação mín

# Resolver o problema
problema.solve()

# Exibir o status da solução
print("Status da Solução:", LpStatus[problema.status])

# Exibir os valores ótimos das variáveis
print("Quantidade ótima de quartos individuais (q1):", q1.varValue)
print("Quantidade ótima de quartos duplos (q2):", q2.varValue)
print("Quantidade ótima de quartos triplos (q3):", q3.varValue)

# Exibir o valor máximo da função objetivo
print("Receita mensal máxima (R): R$", value(problema.objective))
```

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

Problema de Transporte

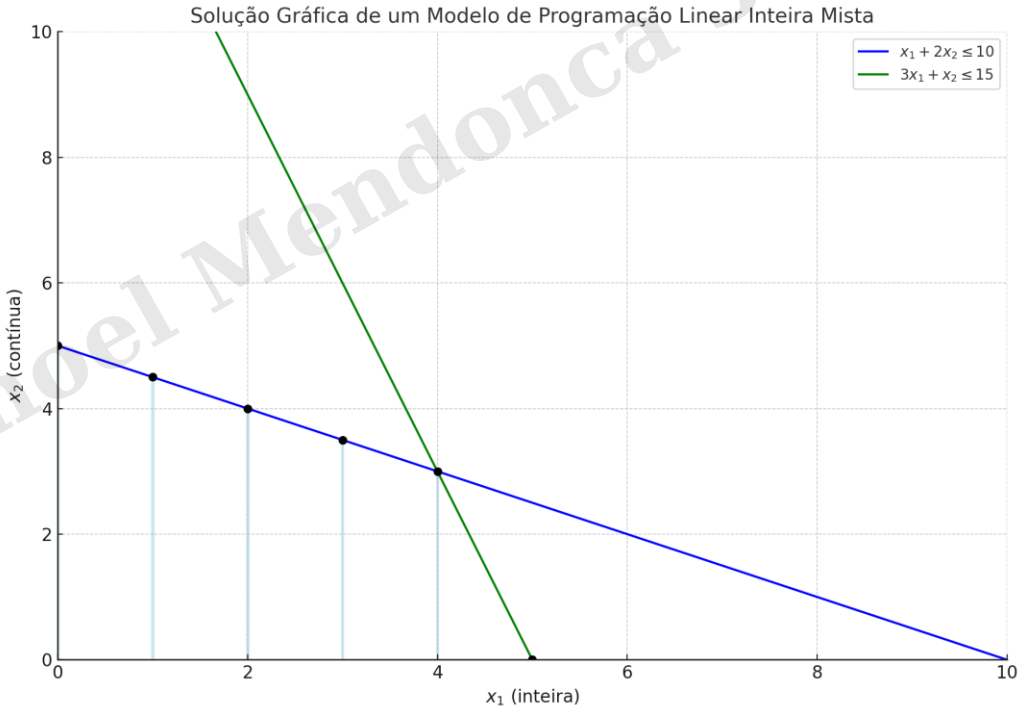
Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Existem problemas que envolvem variáveis contínuas e inteiras, resultando em modelos matemáticos de otimização linear inteira mista**

- **Comumente denominados como modelos de Programação Linear Inteira Mista (PLIM)**



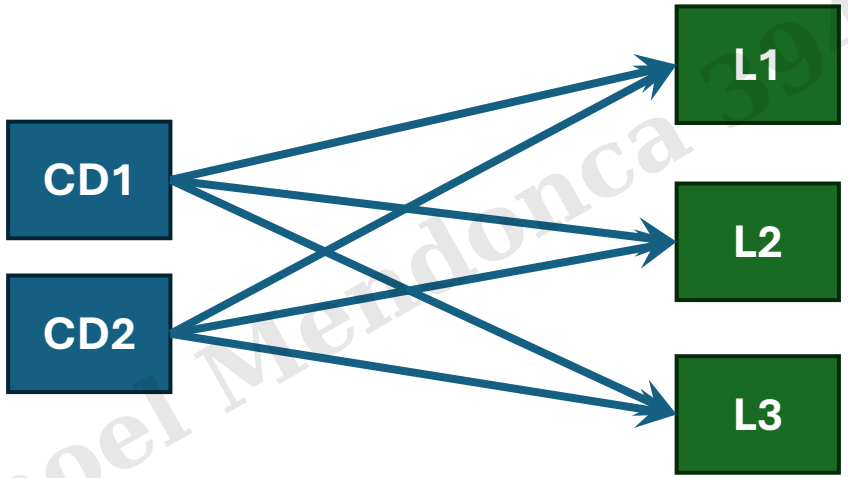
Natan Manoel Mendonça 391.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte**

Uma empresa distribuidora possui dois centros de distribuição (CD1 e CD2) que abastecem três lojas (L1, L2 e L3).



Os centros de distribuição possuem as seguintes quantidades de produtos disponíveis:

CD1: 40 toneladas **CD2:** 60 toneladas

Cada loja tem uma demanda específica:

L1: 30 toneladas **L2:** 35 toneladas **L3:** 25 toneladas

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte**

Os custos de transporte (em $/tonelada) entre os CDs e as lojas são:

Origem/Destino	L1	L2	L3
CD1	5	6	5
CD2	5	7	7

- O transporte entre **CD2 e L2** só pode ser feito em caminhões fechados, cada um transportando exatamente **7 toneladas**, ou seja, a quantidade enviada por essa rota deve ser um **múltiplo de 7 toneladas (variável inteira)**.
- As demais quantidades podem ser **fracionadas (variáveis contínuas)**.
- Determinar quanto cada CD deve enviar para cada loja para **minimizar o custo total de transporte**, atendendo às demandas e respeitando as capacidades, incluindo a restrição de integralidade entre CD2 e L2.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte**
- **VARIÁVEIS DE DECISÃO**

Quantidade de produtos do CD1 para L1, L2 e L3 ($x_{cd1,l1}$, $x_{cd1,l2}$ e $x_{cd1,l3}$)
Quantidade de produtos do CD2 para L1 e L3 ($x_{cd2,l1}$ e $x_{cd2,l3}$)
Quantidade de produtos do CD2 para L2 em múltiplos de 7 ($x_{cd2,l2}$)
Quantidade de caminhões para transportar produtos do CD2 para L2 (k)

- **FUNÇÃO OBJETIVO**

"... quanto cada CD deve enviar para cada loja para minimizar o custo total de transporte..."

A função objetivo é **minimizar o custo total de transporte garantindo que a demanda de produtos para cada loja (L) seja satisfeita pela oferta de produtos nos Centros de Distribuição (CD).**

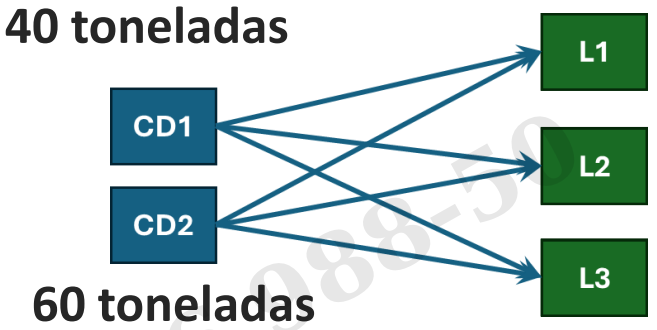
Origem/Destino	L1	L2	L3
CD1	5	6	5
CD2	5	7	7

$$\text{Minimizar } Z = 5x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 5x_{cd1,l3}$$
$$+5x_{cd2,l1} + 7x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3}$$

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista



- **Exemplo – Problema de Transporte**
- **RESTRIÇÕES**

- **Restrição de Oferta:** *"... centros de distribuição possuem as seguintes quantidades de produtos disponíveis..."*

$$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} \leq 40 \text{ (toneladas do CD1)}$$
$$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} \leq 60 \text{ (toneladas do CD2)}$$

- **Restrição de Demanda:** *"... cada loja tem uma demanda específica ..."*

$$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} = 30 \text{ (toneladas para L1)} \qquad x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} = 35 \text{ (toneladas para L2)}$$
$$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} = 25 \text{ (toneladas para L3)}$$

- **Restrição de múltiplo de 7 entre CD 2 e L2:** *"... transporte entre CD2 e L2 só pode ser feito em caminhões fechados, cada um transportando exatamente 7 toneladas..."*

$$x_{cd2,l2} = 7k \text{ onde } k \text{ é o número de caminhões de 7 toneladas} \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0,7,14, \dots, 35\}$$

- **Restrição de Domínio das Variáveis:** não-negativas e inteira não negativa

$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3} \geq 0, \mathrm{k} \in \mathbb{Z}_+$$

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-56

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte**
- **MODELO MATEMÁTICO**

Minimizar $Z = 5x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 5x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 7x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3}$ (Minimizar Custo Total de Transporte)

sujeito a

$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} \leq 40$ (Restrição de Oferta – Quantidade disponível no CD1)

$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{2,l3} \leq 60$ (Restrição de Oferta – Quantidade disponível no CD2)

$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} = 30$ (Restrição de Demanda – Quantidade demanda pela L1)

$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} = 35$ (Restrição de Demanda – Quantidade demanda pela L2)

$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} = 25$ (Restrição de Demanda – Quantidade demanda pela L3)

$x_{cd2,l2} = 7k \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0,7,14,\ldots,35\}$ (Restrição de múltiplo de 7 entre CD 2 e L2)

$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3} \geq 0, k \in \mathbb{Z}_+$ (Restrição de Domínio das Variáveis)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte**
- **SOLUÇÃO Solver Excel**

Custos			
Origem/Destino	L1	L2	L3
CD1	5	6	5
CD2	5	7	7

Variáveis de Decisão			
Origem/Destino	L1	L2	L3
CD1	0	14	25
CD2	30	21	0
k (quantidade de caminhões)	3		

Função objetivo	
Soma produto de custos e variáveis	506

Restrições

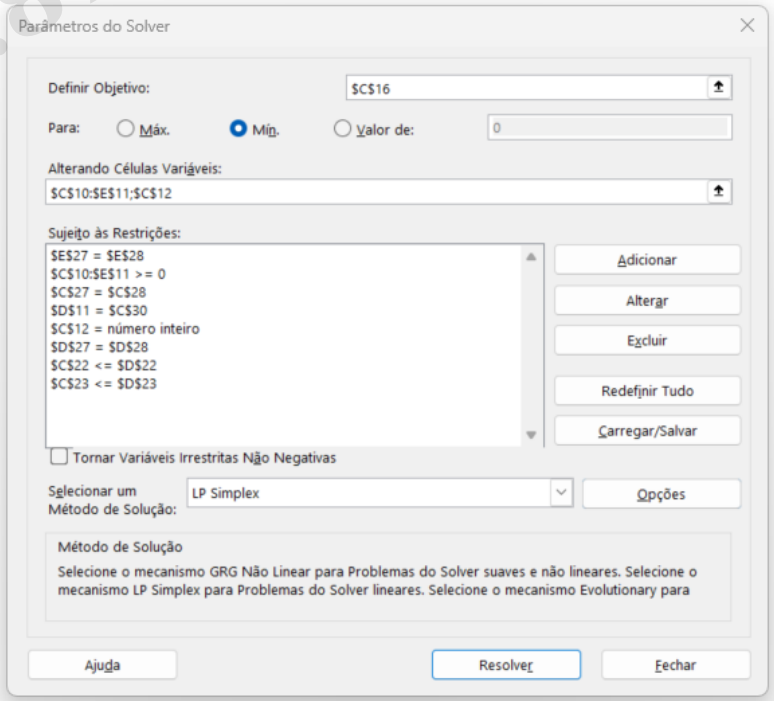
Restrição de oferta		
Origem	Soma de saídas do CD	Capacidade do CD
CD1	39	40
CD2	51	60

Restrição de demanda			
Destino	L1	L2	L3
Soma de entradas nas lojas	30	35	25
Demanda da loja	30	35	25

Restrição de múltiplo de 7 entre CD2 e L2	21

Restrição de domínio das variáveis			
Origem/Destino	L1	L2	L3
CD1	contínuas		
CD2			
k (quantidade de caminhões)	inteira		

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte**
- **SOLUÇÃO PuLP**

python Copiar Editar

```python
# Importar a biblioteca PuLP
from pulp import *

# Criar o problema de minimização de custo
problema = LpProblem("Problema_de_Transporte", LpMinimize)

# Definir variáveis contínuas (R+): transporte entre CDs e Lojas
x11 = LpVariable("x11", lowBound=0, cat='Continuous')  # CD1 → L1
x12 = LpVariable("x12", lowBound=0, cat='Continuous')  # CD1 → L2
x13 = LpVariable("x13", lowBound=0, cat='Continuous')  # CD1 → L3
x21 = LpVariable("x21", lowBound=0, cat='Continuous')  # CD2 → L1
x23 = LpVariable("x23", lowBound=0, cat='Continuous')  # CD2 → L3

# Variável inteira: número de cargas de 7 toneladas de CD2 para L2
k = LpVariable("k", lowBound=0, cat='Integer')         # Cargas inteiras de 7 toneladas
x22 = 7 * k                                            # Quantidade transportada (CD2 → L2)

# Definir a função objetivo (minimizar custo total)
problema += (
    5 * x11 + 6 * x12 + 5 * x13 +   # Custos do CD1
    5 * x21 + 7 * x22 + 7 * x23     # Custos do CD2 (x22 = 7*k)
), "Custo_Total"
```

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte**
- **SOLUÇÃO PuLP**

Copy Edit

```
# Restrições de oferta (capacidade dos CDs)
problema += x11 + x12 + x13 <= 40, "Oferta_CD1"
problema += x21 + x22 + x23 <= 60, "Oferta_CD2"

# Restrições de demanda (necessidades das lojas)
problema += x11 + x21 == 30, "Demanda_L1"
problema += x12 + x22 == 35, "Demanda_L2"
problema += x13 + x23 == 25, "Demanda_L3"

# Resolver o problema
problema.solve()

# Mostrar status da solução
print("Status da Solução:", LpStatus[problema.status])

# Imprimir os valores ótimos das variáveis
print("\nDistribuição ótima:")
print("CD1 → L1:", x11.varValue, "toneladas")
print("CD1 → L2:", x12.varValue, "toneladas")
print("CD1 → L3:", x13.varValue, "toneladas")
print("CD2 → L1:", x21.varValue, "toneladas")
print("CD2 → L2:", x22.value(), "toneladas (", k.varValue, "cargas de 7t )")
print("CD2 → L3:", x23.varValue, "toneladas")

# Imprimir o custo mínimo total
print("\nCusto mínimo total: R$", value(problema.objective))
```

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

Solução ótima

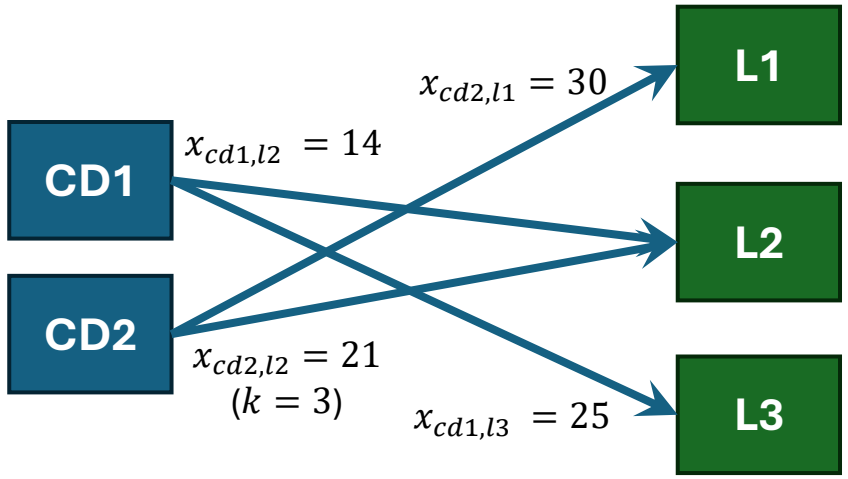
```
CD1 → L1: 0.0 toneladas
CD1 → L2: 14.0 toneladas
CD1 → L3: 25.0 toneladas
CD2 → L1: 30.0 toneladas
CD2 → L2: 21.0 toneladas ( 3.0 cargas de 7t )
CD2 → L3: 0.0 toneladas
```

- **Exemplo – Problema de Transporte**
- **SOLUÇÃO ÓTIMA**

Minimizar $Z = 4x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 9x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 4x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3} = 506$

sujeito a

$$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} \leq 40$$
$$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{2,l3} \leq 60$$
$$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} = 30$$
$$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} = 35$$
$$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} = 25$$
$$x_{cd2,l2} = 7k, k \in \mathbb{Z}_+ \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0,7,14, \dots, 35\}$$
$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, \ x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3} \geq 0, k \in \mathbb{Z}_+$$



Natan Manoel Mendonca 394.0[illegible]88-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

Problema de Transporte e Transbordo com ativação de Terminais

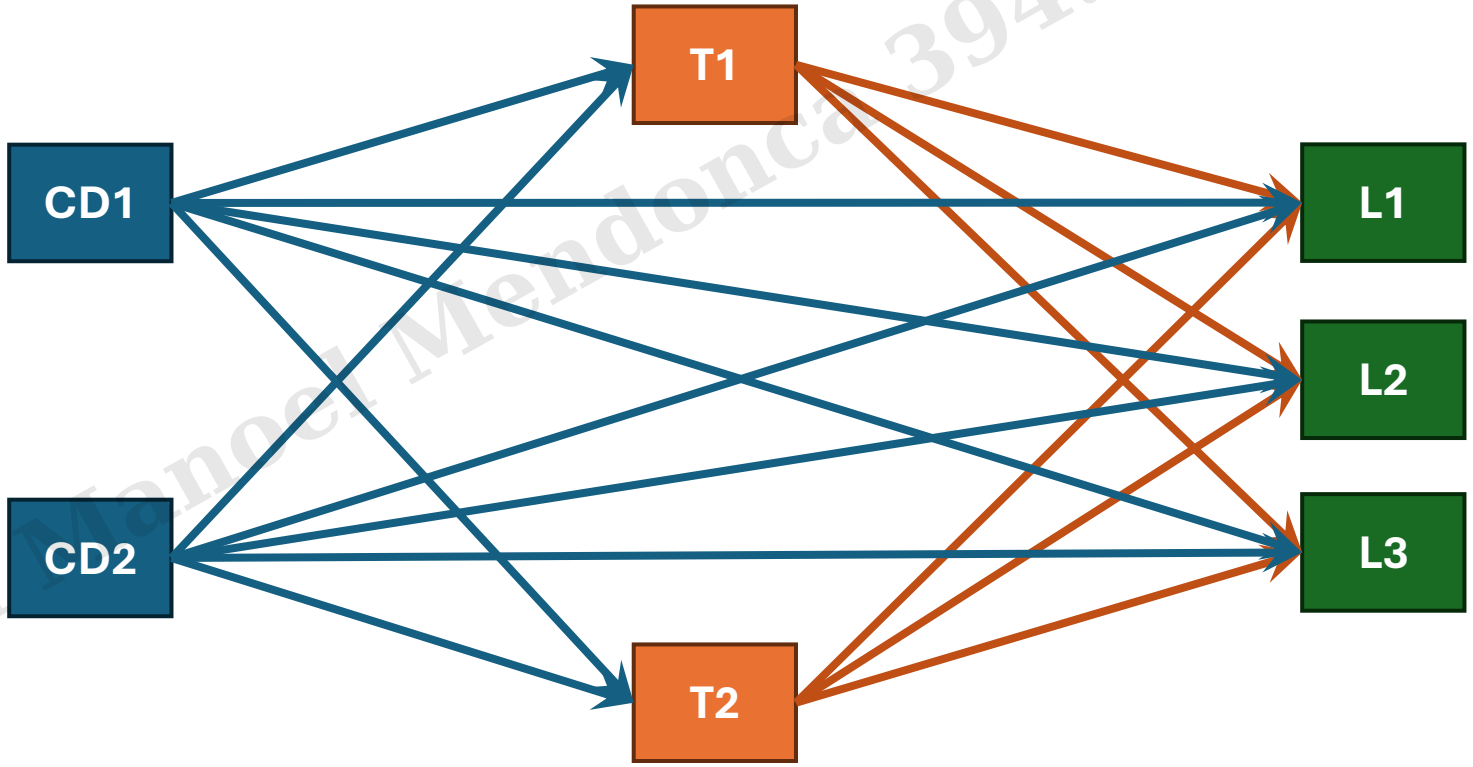
Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**

Considere a possibilidade de incluir terminais de transbordo entre os Centros de Distribuição e as Lojas, e continuar sendo possível o transporte direto entre os CDs e as lojas.



Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

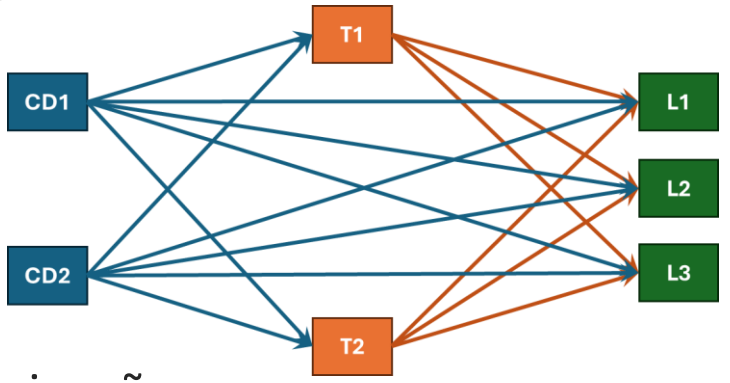
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**

Considere o enunciado anterior complementado pelas seguintes características:

- Dois pontos de transbordo: T1 e T2.
- Cada um tem capacidade de processar até 50 toneladas.
- Há um custo fixo de $10 para ativar T1 e o mesmo valor para ativar T2.
- Se um terminal não for ativado, nenhuma carga pode passar por ele.



Os novos custos de transporte (em $/tonelada) entre os CDs, terminais e as lojas são:

Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1	5	6	5	1	5
CD2	5	7	7	1	3
T1	2	2	2	-	-
T2	1	3	1	-	-

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **VARIÁVEIS DE DECISÃO**

- **Transporte direto:**

$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}$: toneladas de CD1 para lojas L1, L2, L3

$x_{cd2,l1}, x_{cd2,l3}$: toneladas de CD2 para lojas L1 e L3

$x_{cd2,l2}$: toneladas de CD2 para L2, em múltiplos de 7

k: quantidade de caminhões para transportar produtos do CD2 para L2

- **Transporte via transbordo:**

$x_{cd1,t1}, x_{cd1,t2}, x_{cd2,t1}, x_{cd2,t2}$: toneladas dos CDs para os transbordos

$x_{t1,l1}, x_{t1,l2}, x_{t1,l3}$: toneladas do T1 para as lojas

$x_{t2,l1}, x_{t2,l2}, x_{t2,l3}$: toneladas do T2 para as lojas

- **Abertura dos transbordos:**

y_{t1}, y_{t2}: indicam se os terminais T1 ou T2 estão ativados (1) ou não (0)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **FUNÇÃO OBJETIVO**

"... quanto cada CD deve enviar para cada loja para minimizar o custo total de transporte..."

A função objetivo é **minimizar o custo total de transporte garantindo que a demanda de produtos para cada loja (L) seja satisfeita pela oferta de produtos nos Centros de Distribuição (CD).**

Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1	5	6	5	1	5
CD2	5	7	7	1	3
T1	2	2	2	-	-
T2	1	3	1	-	-

$$\text{Minimizar } Z = 5x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 5x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 7x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3}$$ transporte direto

$$+ 1x_{cd1,t1} + 5c_{cd1,t2} + 1x_{cd2,t1} + 3x_{cd2,t2}$$ transbordo CD -> terminais

$$+ 2(x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}) + 1c_{t2,l1} + 3x_{t2,l2} + 1x_{t2,l3}$$ transbordo terminais -> lojas

$$+10y_{t1} + 10y_{t2}$$ abertura de terminais

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **RESTRIÇÕES**
- **Restrição de Oferta**

Transporte Direto | Transbordo

$$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} + x_{cd1,t1} + x_{cd1,t2} \leq 40 \text{ (toneladas do CD1)}$$
$$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} + x_{cd2,t1} + x_{cd2,t2} \leq 60 \text{ (toneladas do CD2)}$$

- **Restrição de Demanda**

Transporte Direto | Transbordo

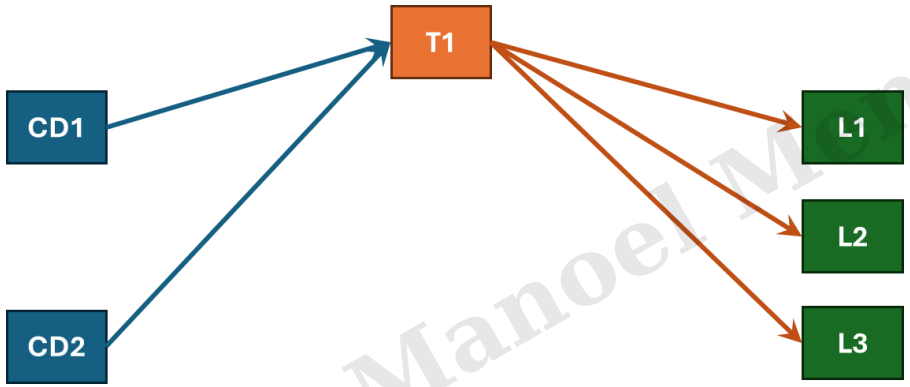
$$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} + x_{t1,l1} + x_{t2,l1} = 30 \text{ (toneladas para L1)}$$
$$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} + x_{t1,l2} + x_{t2,l2} = 35 \text{ (toneladas para L2)}$$
$$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} + x_{t1,l3} + x_{t2,l3} = 25 \text{ (toneladas para L3)}$$

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

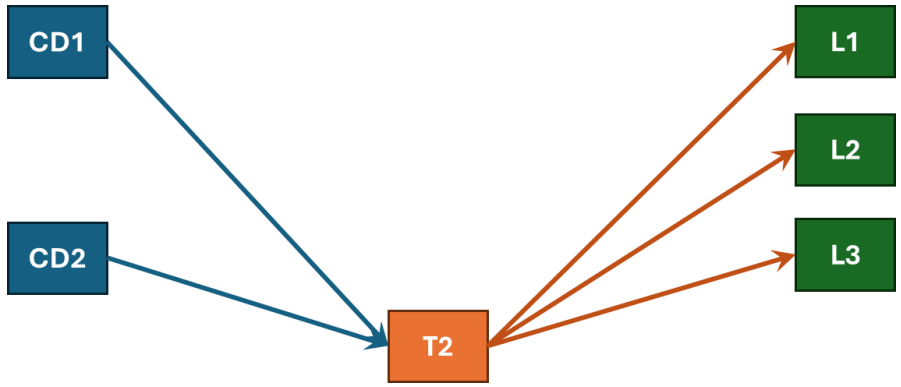
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **RESTRIÇÕES**
- **Restrição Equilíbrio de Fluxos nos Transbordos**



$$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} = x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}$$



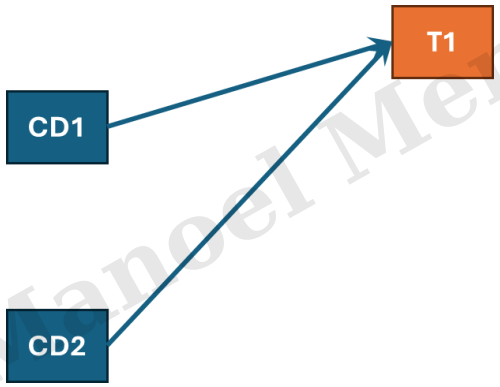
$$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} = x_{t2,l1} + x_{t2,l2} + x_{t2,l3}$$

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

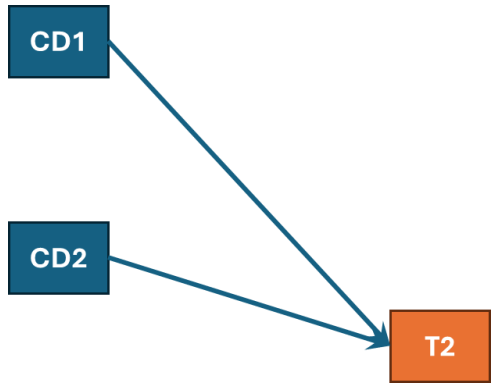
A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **RESTRIÇÕES**
- **Restrição de Capacidade dos Terminais (somente se ativados)**



$$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} \leq 50.\, y_{t1}$$



$$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} \leq 50.\, y_{t2}$$

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **RESTRIÇÕES**
- **Restrição de múltiplo de 7 entre CD 2 e L2:** *"... transporte entre CD2 e L2 só pode ser feito em caminhões fechados, cada um transportando exatamente 7 toneladas..."*

$$x_{cd2,l2} = 7k \text{ onde } k \text{ é o número de caminhões de 7 toneladas} \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0,7,14,\dots,35\}$$

- **Restrição Domínio das Variáveis**

Transporte direto

$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3} \geq 0$$
$$x_{cd2,l1}, x_{cd2,l2}, x_{cd2,l3} \geq 0$$
$$k \in \mathbb{Z}_+$$

Transporte via transbordo

$$x_{cd1,t1}, x_{cd1,t2}, x_{cd2,t1}, x_{cd2,t2} \geq 0$$
$$x_{t1,l1}, x_{t1,l2}, x_{t1,l3} \geq 0$$
$$x_{t2,l1}, x_{t2,l2}, x_{t2,l3} \geq 0$$

Ativação de terminais

$$y_{t1}, y_{t2} \in \{0,1\}$$

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**

- **MODELO MATEMÁTICO**

Minimizar $Z = 5x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 5x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 7x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3} + 1x_{cd1,t1} + 5c_{cd1,t2} + 1x_{cd2,t1} + 3x_{cd2,t2}$

$$+2\left(x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}\right) + 1c_{t2,l1} + 3x_{t2,l2} + 1x_{t2,l3} + 10y_{t1} + 10y_{t2}$$

sujeito a

$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} + x_{cd1,t1} + x_{cd1,t2} \leq 40$ (Restrição de Oferta de CD1)
$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} + x_{cd2,t1} + x_{cd2,t2} \leq 60$ (Restrição de Oferta de CD2)
$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} + x_{t1,l1} + x_{t2,l1} = 30$ (Restrição de Demanda para L1)
$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} + x_{t1,l2} + x_{t2,l2} = 35$ (Restrição de Demanda para L2)
$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} + x_{t1,l3} + x_{t2,l3} = 25$ (Restrição de Demanda para L3)
$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} = x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}$ (Restrição de Equilíbrio de Fluxo em T1)
$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} = x_{t2,l1} + x_{t2,l2} + x_{t2,l3}$ (Restrição de Equilíbrio de Fluxo em T2)
$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} \leq 50.\, y_{t1}$ (Restrição de Capacidade no Terminal 1)
$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} \leq 50.\, y_{t2}$ (Restrição de Capacidade no Terminal 2)
$x_{cd2,l2} = 7k, \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0,7,14, \ldots, 35\}$ (Restrição de múltiplo de 7 entre CD 2 e L2)
$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l3}, x_{cd1,t1}, x_{cd1,t2}, x_{cd2,t1}, x_{cd2,t2}, x_{t1,l1}, x_{t1,l2}, x_{t1,l3}, x_{t2,l1}, x_{t2,l2}, x_{t2,l3} \geq 0, k \in \mathbb{Z}_+$ (Restrição de variáveis inteiras e não-negativas)
$y_{t1}, y_{t2} \in \{0,1\}$ (Restrição de variáveis binárias)

Natan Manoel Mendonça 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **SOLUÇÃO Solver Excel**

Custos					
Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1	5	6	5	1	5
CD2	5	7	7	1	3
T1	2	2	2		
T2	1	3	1		

Célula variável
Célula com equação
Célula com dados de entrada

Variáveis de Decisão					
Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1	0	0	0	40	0
CD2	0	0	0	10	40
T1	15	35	0		
T2	15	0	25		
k (quantidade de caminhões)	0				

Abertura de Terminais		Custo
T1	1	10
T2	1	10

Função objetivo	
Soma produto de custos e variáveis	330

Restrições

Restrição de oferta		
Origem	Soma de saídas do CD	Capacidade do CD
CD1	40	40
CD2	50	60

Restrição de demanda			
Destino	L1	L2	L3
Soma de entradas nas lojas	30	35	25
Demanda da loja	30	35	25

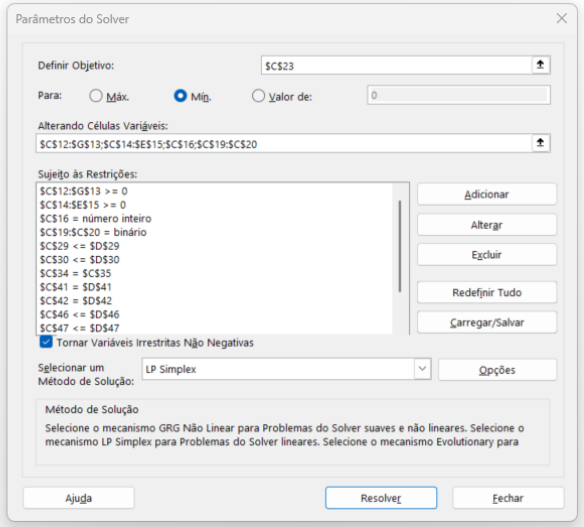
Restrição de múltiplo de 7 entre CD2 e L2	0

Restrição de Equilíbrio de Fluxo nos Transbordos		
Terminal	Entrada	Saída
T1	50	50
T2	40	40

Restrição de Capacidade nos Terminais		
Terminal	Entrada	Capacidade
T1	50	50
T2	40	50

Restrição de domínio das variáveis					
Origem/Destino	L1	L2	L3	T1	T2
CD1 CD2	contínuas			contínuas	
k (quantidade de caminhões)	inteira				

T1 T2	binárias



Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **SOLUÇÃO PuLP**

python

Copy Edit

```python
from pulp import *

# Inicializar o modelo
prob = LpProblem("Transporte_com_Transbordo_e_Ativacao", LpMinimize)

# Variáveis de transporte (CD → Loja)
x_cd1_l1 = LpVariable("CD1_L1", 0)
x_cd1_l2 = LpVariable("CD1_L2", 0)
x_cd1_l3 = LpVariable("CD1_L3", 0)
x_cd2_l1 = LpVariable("CD2_L1", 0)
k = LpVariable("k", lowBound=0, cat='Integer')  # múltiplos de 7
x_cd2_l2 = 7 * k
x_cd2_l3 = LpVariable("CD2_L3", 0)
```

```python
# Variáveis de transporte via transbordo
x_cd1_t1 = LpVariable("CD1_T1", 0)
x_cd1_t2 = LpVariable("CD1_T2", 0)
x_cd2_t1 = LpVariable("CD2_T1", 0)
x_cd2_t2 = LpVariable("CD2_T2", 0)

x_t1_l1 = LpVariable("T1_L1", 0)
x_t1_l2 = LpVariable("T1_L2", 0)
x_t1_l3 = LpVariable("T1_L3", 0)

x_t2_l1 = LpVariable("T2_L1", 0)
x_t2_l2 = LpVariable("T2_L2", 0)
x_t2_l3 = LpVariable("T2_L3", 0)

# Variáveis binárias de ativação dos transbordos
y_t1 = LpVariable("Ativar_T1", cat='Binary')
y_t2 = LpVariable("Ativar_T2", cat='Binary')
```

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **SOLUÇÃO PuLP**

```
# Função objetivo: custo de transporte + custo fixo de ativação
prob += (
    5*x_cd1_l1 + 6*x_cd1_l2 + 5*x_cd1_l3 +
    5*x_cd2_l1 + 7*x_cd2_l2 + 7*x_cd2_l3 +
    1*x_cd1_t1 + 5*x_cd1_t2 + 1*x_cd2_t1 + 3*x_cd2_t2 +
    2*(x_t1_l1 + x_t1_l2 + x_t1_l3) +
    1*x_t2_l1 + 3*x_t2_l2 + 1*x_t2_l3 +
    10  *y_t1 + 10  *y_t2
)

# Restrições de capacidade nos CDs
prob += x_cd1_l1 + x_cd1_l2 + x_cd1_l3 + x_cd1_t1 + x_cd1_t2 <= 40, "Capacidade_CD1"
prob += x_cd2_l1 + x_cd2_l2 + x_cd2_l3 + x_cd2_t1 + x_cd2_t2 <= 60, "Capacidade_CD2"
```

```
# Restrições de demanda nas lojas
prob += x_cd1_l1 + x_cd2_l1 + x_t1_l1 + x_t2_l1 == 30, "Demanda_L1"
prob += x_cd1_l2 + x_cd2_l2 + x_t1_l2 + x_t2_l2 == 35, "Demanda_L2"
prob += x_cd1_l3 + x_cd2_l3 + x_t1_l3 + x_t2_l3 == 25, "Demanda_L3"

# Fluxo nos transbordos (entrada = saída)
prob += x_cd1_t1 + x_cd2_t1 == x_t1_l1 + x_t1_l2 + x_t1_l3, "Fluxo_T1"
prob += x_cd1_t2 + x_cd2_t2 == x_t2_l1 + x_t2_l2 + x_t2_l3, "Fluxo_T2"

# Capacidade dos terminais (limitada a 50 se ativados)
prob += x_cd1_t1 + x_cd2_t1 <= 50 * y_t1, "Capacidade_T1"
prob += x_cd1_t2 + x_cd2_t2 <= 50 * y_t2, "Capacidade_T2"
```

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**
- **SOLUÇÃO PuLP**

```
# Resolver o modelo
prob.solve()

# Exibir resultados
print("Status:", LpStatus[prob.status])
print(f"\nCusto mínimo total: R$ {value(prob.objective):,.2f}")
for v in prob.variables():
    if v.varValue > 0:
        print(f"{v.name}: {v.varValue}")
```

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Otimização Linear Inteira Mista

Solução ótima

```
Ativar_T1: 1.0
Ativar_T2: 1.0
CD1_T1: 40.0
CD2_T1: 10.0
CD2_T2: 40.0
T1_L2: 35.0
T1_L3: 15.0
T2_L1: 30.0
T2_L3: 10.0
CD2_L2:0.0
```

- **Exemplo – Problema de Transporte e Transbordo com Ativação de Terminais**

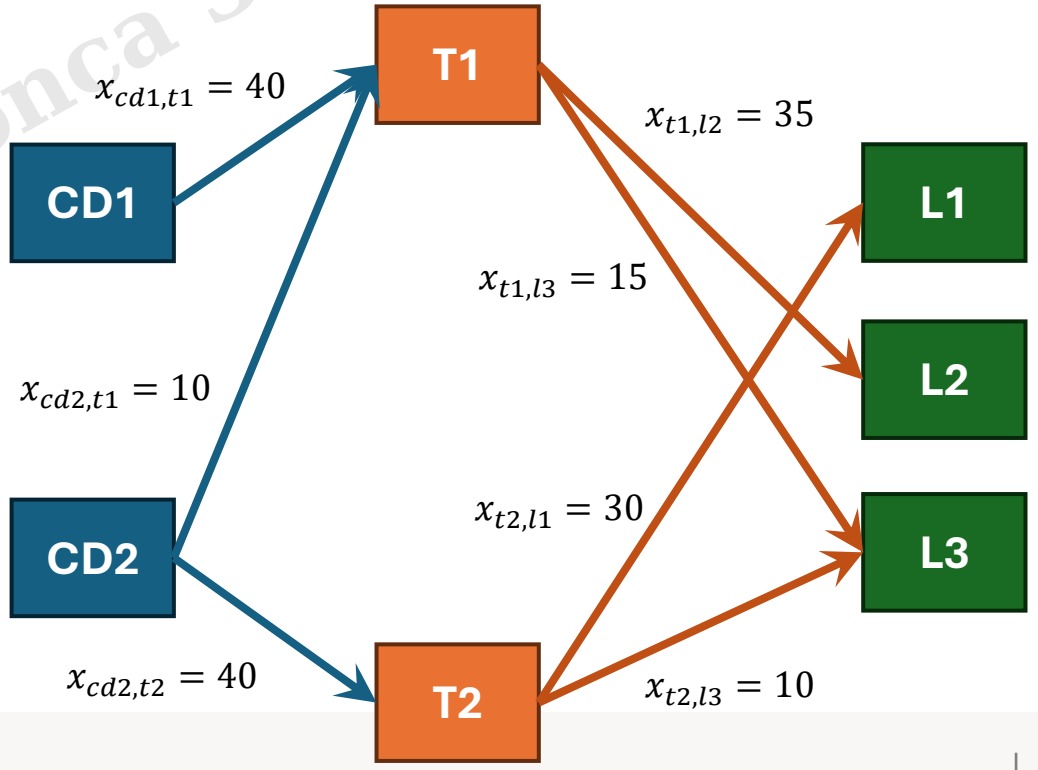
- **SOLUÇÃO ÓTIMA**

Minimizar $Z = 4x_{cd1,l1} + 6x_{cd1,l2} + 9x_{cd1,l3} + 5x_{cd2,l1} + 4x_{cd2,l2} + 7x_{cd2,l3} + 3x_{cd1,t1} + 5c_{cd1,t2} + 6x_{cd2,t1} + 3x_{cd2,t2}$

$$+2(x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}) + 1c_{t2,l1} + 3x_{t2,l2} + 1x_{t2,l3} + 10y_{t1} + 12y_{t2} = 330$$

sujeito a

$$x_{cd1,l1} + x_{cd1,l2} + x_{cd1,l3} + x_{cd1,t1} + x_{cd1,t2} \leq 40$$
$$x_{cd2,l1} + x_{cd2,l2} + x_{cd2,l3} + x_{cd2,t1} + x_{cd2,t2} \leq 60$$
$$x_{cd1,l1} + x_{cd2,l1} + x_{t1,l1} + x_{t2,l1} = 30$$
$$x_{cd1,l2} + x_{cd2,l2} + x_{t1,l2} + x_{t2,l2} = 35$$
$$x_{cd1,l3} + x_{cd2,l3} + x_{t1,l3} + x_{t2,l3} = 25$$
$$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} = x_{t1,l1} + x_{t1,l2} + x_{t1,l3}$$
$$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} = x_{t2,l1} + x_{t2,l2} + x_{t2,l3}$$
$$x_{cd1,t1} + x_{cd2,t1} \leq 50.y_{t1}$$
$$x_{cd1,t2} + x_{cd2,t2} \leq 50.y_{t2}$$
$$x_{cd2,l2} = 7k, \Rightarrow x_{cd2,l2} \in \{0,7,14,\dots,35\}$$
$$x_{cd1,l1}, x_{cd1,l2}, x_{cd1,l3}, x_{cd2,l1}, x_{cd2,l3}, x_{cd1,t1} \geq 0$$
$$x_{cd1,t2}, x_{cd2,t1}, x_{cd2,t2}, x_{t1,l1}, x_{t1,l2}, x_{t1,l3}, x_{t2,l1}, x_{t2,l2}, x_{t2,l3} \geq 0$$
$$k \in \mathbb{Z}_+$$
$$y_{t1}, y_{t2} \in \{0,1\}$$



Nolan Manoel Mendonça 394.876.988-

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Leitura Recomendada
Bibliografia

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Sugestões de Leituras/Referências

- Santos, M. P. (2000) Programação Linear. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: https://www.mpsantos.com.br/Plinear.pdf (**Capítulo 4, pág. 93–117**).

- Goldbarg, M.C; Luna, H.P.L. (2005) Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier. (**Capítulo 5, pág. 167–169; Capítulo 7, pág. 274– 291**)

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Sugestões de Leituras/Referências

- Bradley, S. P.; Hax, A. C.; & Magnanti (1977). Applied Mathematical Programming Addison-Wesley Pub. Co. Reading, Mass. http://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm

- Arenales, M. N.; Armentano, V. A.; Morabito Neto, R.; & Yanasse, H. H. (2007). Pesquisa Operacional. Elsevier, 1ª edição.

- Winston, W. L. (2004). Operations research: Applications and Algorithms. Thomson Learning, Inc.

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Obrigado!

Prof. Cassiano Augusto Isler | https://www.linkedin.com/in/cassiano-isler/

Natan Manoel Mendonca 394.876.988-50

MBA USP ESALQ